# 连续可调多比特优雅联合测量的统一构造

Tingyu Zhang[1,*] and Yan Cen[1,†]

[1] *Department of Physics, Fudan University, Shanghai, China*

连续调节优雅联合测量的共同 Bloch 半径，需要使其局部正四面体几何始终与完整正交归一测量基兼容。本文给出适用于全部整数 $n \geq 5$ 的优雅联合测量显式连续族，以统一的相位构造处理奇数与偶数情形。该族经过指定基准测量，保持测量基的正交归一性与固定局部正四面体方向，使共同 Bloch 半径连续覆盖 $[0, 2r_E(n)]$，其中 $r_E(n) = \sqrt{3}/2^{n-1}$ 为基准半径。在固定相位表示中，本文证明，由两值实相位生成元产生、经过该基准测量并在其邻域内保持共同半径正四面体几何的直线相位路径，其半径规律仅有四种候选形式。由此证明，对每个 $n \geq 5$，上界 $2r_E(n)$ 均可达到且在该模型内最优，并确定 $n = 5$ 为该模型允许半径增加的最小规模。对每个偶数 $n \geq 8$，本文进一步构造一个二维测量族，其两个坐标截面分别逐列恢复新的半径增加族与已知余弦族。低维结果进一步揭示相位路径形状的作用：在同一相位表示下，当 $n = 4$ 时，即使允许任意实相位生成元，所有经过基准测量并在其邻域内保持上述几何条件的直线相位路径仍不能增加半径，而一条显式弯曲的相位变化路径可达到 $(1 + 1/\sqrt{2})r_E(4)$。对每个 $n \geq 5$，该测量族沿整条路径保持真正多体纠缠，其并发度由共同半径精确确定，最弱二分割始终为单比特与其余系统的划分。

## I. 引言

纠缠投影测量同时受到全局基态正交性和局部约化态几何的约束。优雅联合测量（elegant joint measurement，EJM）将这两种性质结合起来：局部 Bloch 向量位于正四面体的顶点，而对应的全局态构成正交归一基。它的四个局部方向与单比特对称信息完备（symmetric informationally complete，SIC）测量的几何方向一致 [1]。$n = 2$ 的 EJM 出现于量子网络研究 [2, 3]，并属于一族连接它与 Bell 态测量的连续测量 [4]。沿这一族，四面体方向保持固定，共同 Bloch 半径从 EJM 的取值连续减小到零。这一族中的测量可用于违反双局域 Bell 不等式 [4] 和完全网络非定域性判据 [5]，也已在光子纠缠交换实验中实现 [6]。

同一两比特 EJM 也可通过最大化单比特约化态之间相等的两两可区分度得到；这一思路还能利用 SIC 测量构造更高维的双体测量 [7]。更一般地，已有工作分类了两比特的等纠缠基 [8]，并研究了如何通过局域酉变换将一个纯态扩展为完整测量基 [9]。按局域实现所需的共享纠缠代价分类，则提供了另一种操作性视角 [10]。改变四面体半径会改变单比特约化谱，进而改变每个单比特与其余系统划分下的纠缠。将这种调节推广到更多比特，需要所有测量结果的局部几何始终与全局正交性兼容。

Pauli 轨道构造为这一问题提供了适合的框架 [11, 12]。在相应的相位正规形中，每个对角酉算符都会生成完整正交归一基，剩余约束集中于局部 Bloch 向量。文献 [13] 对每个 $n \geq 2$ 给出了显式基准 EJM，其共同半径为

$$r_E(n) = \frac{\sqrt{3}}{2^{n-1}}, \tag{1}$$

并构造了在 $|t| \leq \pi/2$ 上满足 $r_E(n)\cos t$ 的偶数比特相位族。该文已将局部信号的来源解释为涉及单个计算基相位修正的干涉。下文的构造以这一干涉机制为基础。该文的奇数比特分析将 $n \geq 5$ 时经过指定基准点的显式可调族留作开放问题，并通过数值 Jacobian 秩识别出 $n = 3$ 时的局部孤立基准点。其它对称多比特构造允许更宽的局部几何 [14, 15]；本文保持每个比特上的一个固定正四面体，并要求所有比特和结果具有可调的共同半径。余弦族的半径不超过 $r_E(n)$，文献 [13] 还数值地给出了半径为 $3r_E(4)$ 的另一个四比特测量。我们关心的是，能否在保持局部正四面体的同时从指定基准测量出发连续增大半径，以及能增大到多少。

本文对每个整数 $n \geq 5$ 构造半径为 $r_E(n)(1 - \sin t)$ 的显式连续族。一个依赖四个二进制特征的 Boolean 核同时适用于奇数和偶数比特。该族在 $t = 0$ 逐列恢复基准测量，并连续连接局部极化为零与基准

* 23300190021@m.fudan.edu.cn

† Corresponding author: cenyan@fudan.edu.cn

半径两倍这两个端点。为确定这类半径增加的极限，我们考察所有经过基准测量、具有两值实生成元的直线相位路径，分类它们所允许的半径规律，证明两倍基准半径在该模型内最优；这一模型也包括四特征构造之外的生成元。

统一构造还使新的半径增加变形与已知偶数比特余弦变形能够在同一相位表示中比较。我们考察两种调节能否在保持局部正四面体的同时独立进行。对每个偶数 $n \geq 8$，一个显式的完整测量双参数族给出了肯定答案，其两个坐标截面恰为这两种变形。$n = 6$ 时，在四组输入各自共用相位的模型中，混合干涉使基准点附近仅保留两条相交分支。

更低维的情形进一步说明了直线相位路径何时不再足够。在 $n = 2, 3, 4$ 时，两值直线相位路径均不能增加基准半径。结合统一构造，$n = 5$ 因而是这一模型中允许半径增加的最小系统规模。$n = 3$ 时，我们将已有数值证据 [13] 加强为局部刚性的解析证明。$n = 4$ 时，即使允许任意实生成元，所有可容许直线仍不能增加半径，但一条经过同一基准测量的显式弯曲路径可将半径增加至 $(1 + 1/\sqrt{2})r_E(4)$。

局部极化为零并不足以保证真正多体纠缠：四比特余弦端点分解为两个 Bell 对 [13]。对统一族，我们给出每个 $n \geq 5$ 沿整条路径的真正多体并发度精确表达式 $C_{\mathrm{GME}} = \sqrt{1 - r_n^2}$：最弱二分割恰为单比特与其余系统的划分。零半径端点与任何稳定子纯态均不在局域酉及比特置换下等价，对偶数 $n \geq 6$ 也与余弦端点不等价。完整相位分解给出了两个端点处的精确 Clifford 层级。

第 II 节建立将这些问题归约为局部干涉条件的相位框架。第 III、IV 节给出统一构造及 Boolean 模型内的精确界。第 V 节建立它与已知偶数比特族的关系，第 VI 节解释低维障碍并给出 $n = 4$ 时的弯曲构造。第 VII 节讨论真正多体纠缠，以及测量酉的相位分解与 Clifford 层级。正文未展开的关键步骤的证明统一置于附录中。

## II. 相位框架与局部几何

本节建立保持测量正交性的相位框架，并将全部测量列的局部几何归约为种子态的带符号分量。为此，将可调参数放入对角相位矩阵。对 $n \geq 2$，采用计算基 $|z_1 \cdots z_n\rangle$，其中 $z_j \in \mathbb{F}_2$，门序沿用文献 [13]，矩阵乘积从右向左作用。记

$$\begin{aligned} C_n &= S(n)H_n, \qquad M[D] = C_n D H^{\otimes n}, \\ S(n) &= \mathrm{CNOT}_{2\to1} \cdots \mathrm{CNOT}_{n\to n-1}, \end{aligned} \tag{2}$$

其中 $H_n$ 只作用于末位比特，$D$ 为各对角元模长均为一的对角矩阵。由酉性，对每个这样的 $D$，全部列 $|\psi_k\rangle = M[D]|k\rangle$ 都构成正交完备测量。各列的局部几何由种子态 $|\psi_0\rangle$ 决定：将列标签写为 $k = (e_1, \ldots, e_{n-1}, \sigma)$，其中 $e \in \mathbb{F}_2^{n-1}$、$\sigma \in \mathbb{F}_2$，则有 Pauli 轨道恒等式

$$|\psi_{e,\sigma}\rangle = \left[\prod_{h=1}^{n-1} (Z_h Z_{h+1})^{e_h}\right] (X^{\otimes n})^{\sigma} |\psi_0\rangle. \tag{3}$$

这一轨道将种子态的局部 Bloch 向量传递到全部测量列。要得到共同半径的正四面体，只需使种子态的带符号局部分量相等。本文固定局部坐标，仅对末位比特的 $Y$ 分量作符号调整：$\widetilde{Y}_n = -Y_n$；其余 $\widetilde{P}$ 均等于相应的物理 Pauli 算符。因此，共同带符号分量 $m \geq 0$ 对应的种子态 Bloch 向量为：$j < n$ 时 $m(1, 1, 1)$，$j = n$ 时 $m(1, -1, 1)$。

相位变形从指定基准点出发，其相位为

$$\begin{aligned} f_0(z) &= \sum_{\ell=2}^{n} (-1)^{\ell} e_\ell(z) \\ &= \begin{cases} 0, & z = 0, \\ |z| - 1, & z \neq 0, \end{cases} \pmod 4. \end{aligned} \tag{4}$$

其中 $e_\ell$ 为基本对称多项式，$|z|$ 为 Hamming 重量。基准点测量取 $D_0(z) = i^{f_0(z)}$，其半径为

$$c_n = 2^{1-n}, \qquad r_E(n) = \sqrt{3}\, c_n. \tag{5}$$

为计算种子态的带符号分量，将种子态分解为背景态与物理全零串处的单点修正。对 $\mathbb{F}_2^n$ 上任意实函数 $\Theta$，定义

$$\begin{aligned} |\chi_\Theta\rangle &= 2^{-n/2} \sum_z i^{|z|} e^{i\Theta(z)} |z\rangle, \\ D_\Theta(z) &= \begin{cases} 1, & z = 0, \\ i^{f_0(z)} e^{i\Theta(z)}, & z \neq 0. \end{cases} \end{aligned} \tag{6}$$

种子态满足

$$|\psi_0\rangle = -iC_n \left[|\chi_\Theta\rangle + 2^{-n/2}\big(i - e^{i\Theta(0)}\big)|0^n\rangle\right]. \tag{7}$$

无论如何表示 $\Theta$，该修正只改变一个物理输入的振幅。当 $\Theta = 0$ 时，这一分解恢复文献 [13] 中的乘积背景与单串修正。下面的引理将局部极化分为背景贡献及其与该修正的干涉贡献。

**引理 1** (局部相位机制)**.** *对带符号的局部 Pauli 算符，记*

$$R = C_n^\dagger \widetilde{P} C_n = i^k X^a Z^b, \quad h = a \oplus b, \quad \Gamma = i^{k-|a|}, \tag{8}$$

*并将背景项记为 $B_R = \langle \chi_\Theta | R | \chi_\Theta \rangle$，则*

$$\langle \widetilde{P} \rangle = B_R + c_n \operatorname{Re}\left[\Gamma e^{-i\Theta(a)} \left(i - e^{i\Theta(0)}\right)\right]. \tag{9}$$

*若所有带符号期望均等于 $m \geq 0$，则每个测量列的真实单比特约化态为*

$$\rho_{j,e,\sigma} = \frac{1}{2}\left[I + \sqrt{3} m \, \mathbf{v}_{j,\kappa_j,\sigma} \cdot \boldsymbol{\sigma}\right], \tag{10}$$

*其中 $e_0 = e_n = 0$、$\kappa_j = e_{j-1} \oplus e_j$，且*

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_{j,q,s} &= \frac{1}{\sqrt{3}}\big((-1)^q, \epsilon_j (-1)^{q+s}, (-1)^s\big), \\ \epsilon_j &= \begin{cases} 1, & j < n, \\ -1, & j = n. \end{cases} \end{aligned} \tag{11}$$

*对每个 $j$，这四个单位向量构成正四面体，每个标签 $(q, s)$ 恰出现 $2^{n-2}$ 次。*

所有将输出端局部算符 $\widetilde{P}$ 拉回至 $C_n$ 输入端的算符 $R = C_n^\dagger \widetilde{P} C_n$ 均满足 $a \neq 0$，所以式 (7) 中的修正对局部期望没有对角贡献；两个交叉项给出式 (9)。由式 (3) 中的轨道算符作共轭，即得式 (11) 的四面体符号。附录 A 沿电路中的各个门依次作共轭，计算这些拉回算符，并推导约化态公式。

对 Boolean 相位 $\Theta = tq$ 且 $q(0) = 1$，拉回算符分为两类：I 类满足 $\Gamma = -i$、$h \cdot a = 1$；II 类满足 $\Gamma = -1$、$h \cdot a = 0$。定义归一化 Walsh 系数

$$\begin{aligned} W_q(h) &= 2^{-n} \sum_z (-1)^{q(z) \oplus h \cdot z}, \\ D_a q(z) &= q(z) \oplus q(z \oplus a). \end{aligned} \tag{12}$$

则背景项为

$$B_R(t) = \begin{cases} -\sin t \, W_q(h), & \text{I 类}, \\ -\sin^2(t/2) \, W_{D_a q}(h), & \text{II 类}. \end{cases} \tag{13}$$

这些公式将背景项写成相位函数及其导数的 Walsh 系数。

## III. 全部 $n \geq 5$ 的统一族

下面构造适用于全部整数 $n \geq 5$ 的半径增加族。式 (9) 给出两项设计要求：消去所有背景项 $B_R(t)$，并使剩余交叉项相等。对 Boolean 相位，前者化为式 (13) 中的 Walsh 消去条件，后者确定局部翻转处的取值 $q(a)$。对每个整数 $n \geq 5$，使用四个线性特征将这两项要求归约为同一个四位核上的条件。定义两个内部奇偶块

$$\begin{aligned} E_n &= \{2, 4, \ldots\} \cap [2, n-2], \\ O_n &= \{3, 5, \ldots\} \cap [2, n-2], \end{aligned} \tag{14}$$

以及四个线性特征

$$\begin{aligned} x &= z_1 \oplus z_{n-1}, & b &= \bigoplus_{j \in E_n} z_j, \\ c &= \bigoplus_{j \in O_n} z_j, & s &= z_1 \oplus z_n. \end{aligned} \tag{15}$$

记 $\mathcal{L}_n z = (x, b, c, s)$。两个内部块均非空，四个特征线性无关。在 $\mathbb{F}_2^4$ 上取

$$F(x, b, c, s) = \begin{cases} 1 \oplus (1 \oplus c)(x \oplus b), & s = 0, \\ b \oplus xc, & s = 1. \end{cases} \tag{16}$$

令

$$q_n(z) = F(\mathcal{L}_n z), \qquad d_n(z) = q_n(z) - \delta_{z,0}. \tag{17}$$

这里的减法取整数意义。因为 $F(0) = 1$，$d_n$ 仍为 Boolean 函数。被移除的只有物理全零串而非整个纤维 $\mathcal{L}_n z = 0$。

图 1(a) 表明，对每个 $n \geq 5$，同一四特征核在从支撑中去掉物理零串后生成相位形变。图 (b) 给出统一的半径规律 $r_n(t)/r_E(n) = 1 - \sin t$：当 $t$ 从 $-\pi/2$ 变到 $\pi/2$ 时，共同半径从 $2r_E(n)$ 严格递减，经 $t = 0$ 处的参考值降到零，此时全部单比特约化态均为最大混合态。因此，同一构造在保持四面体方向不变的同时，连接了半径增强端点与局部最大混合端点。

**定理 1** (统一半径增加族)**.** *对每个整数 $n \geq 5$，令*

$$D_{n,t}(z) = i^{f_0(z)} e^{itd_n(z)}, \qquad M_n(t) = C_n D_{n,t} H^{\otimes n}. \tag{18}$$

*对每个实数 $t$，全部列均构成正交归一基，其单比特约化态由式 (10) 给出，其中*

$$m_n(t) = c_n(1 - \sin t), \qquad r_n(t) = r_E(n)(1 - \sin t). \tag{19}$$

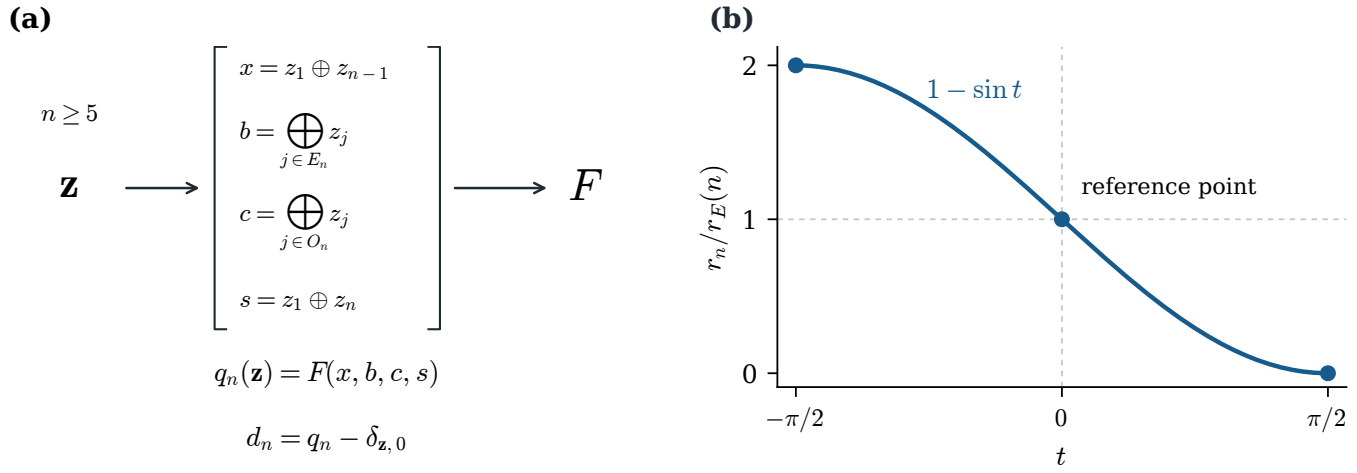



FIG. 1. Unified phase deformation for every $n \geq 5$. (a) Four linear Boolean features feed the same kernel $F$; the only removed support point is the physical string $\mathbf{z} = 0$. The blocks $E_n$ and $O_n$ contain the even and odd indices in $[2, n-2]$, respectively. (b) The normalized common Bloch radius $r_n(t)/r_E(n) = 1 - \sin t$ on $[-\pi/2, \pi/2]$, where $r_E(n) = \sqrt{3}/2^{n-1}$ is the reference radius. From left to right, the marked points give the endpoint with twice the reference radius, the specified EJM at $t = 0$, and the endpoint with maximally mixed one-qubit marginals.

四面体方向与 $t$ 无关。在区间

$$J = [-\pi/2, \pi/2], \qquad r_n(J) = [0, 2r_E(n)], \tag{20}$$

半径连续且严格递减。$t = 0$ 逐列恢复基准点测量；$t = -\pi/2$ 达到半径 $2r_E(n)$；$t = \pi/2$ 时全部单比特约化态均为 $I/2$。

证明. 证明将随维数变化的特征映射与六个固定的四位消去恒等式分开。首先，形如

$$2^{-n} \sum_z (-1)^{h \cdot z} G(\mathcal{L}_n z) \tag{21}$$

的和式，在 $h$ 不属于 $\mathcal{L}_n$ 行空间时为零：取 $\mathcal{L}_n w = 0$、$h \cdot w = 1$ 的平移 $z \mapsto z \oplus w$，每一项的符号均反转。当 $h$ 属于行空间时，写成 $h = \mathcal{L}_n^T H$，利用各纤维等大，将式 (21) 化为 $2^{-4} \sum_v (-1)^{H \cdot v} G(v)$。对 $q_n$ 的导数同样适用，因为 $D_a q_n = (D_A F) \circ \mathcal{L}_n$，其中 $A = \mathcal{L}_n a$。

其次，由表 II 中的拉回算符得到的局部字符只留下以下条件：

$$\begin{aligned} W_F(9) = W_F(11) = W_F(15) = 0, \\ W_{D_6 F}(6) = W_{D_7 F}(13) = W_{D_7 F}(11) = 0. \end{aligned} \tag{22}$$

整数按 $(x, b, c, s)$ 编码，$x$ 为最高位；Walsh 系数的归一化因子为 $2^{-4}$。六个和式均可通过特征位配对消去。附录 A 4 给出计算并证明这六式覆盖每个 $n \geq 5$ 的全部局部分量，包括 $n = 5, 6, 7$ 的额外残留项。由式 (13)，$B_R(t)$ 恒为零。

最后，所有 I 类翻转均满足 $F(\mathcal{L}_n a) = 0$，所有 II 类翻转均满足 $F(\mathcal{L}_n a) = 1$。式 (9) 分别化为

$$\begin{aligned} c_n \operatorname{Re}[-i(i - e^{it})] &= c_n(1 - \sin t), \\ c_n \operatorname{Re}[-e^{-it}(i - e^{it})] &= c_n(1 - \sin t). \end{aligned} \tag{23}$$

引理 1 把种子态恒等式传递到全部测量列。端点、基准点与半径取值区间的结论由对角相位以及 $\sin t$ 在 $J$ 上的严格单调性得到。 □

半径增加也直接反映在单比特与其余系统之间的纠缠熵上。所有测量结果、所有 $1|(n-1)$ 划分共享同一局部谱

$$\lambda_\pm = \frac{1 \pm r_n(t)}{2}, \qquad \operatorname{Tr} \rho_j^2 = \frac{1 + r_n(t)^2}{2}. \tag{24}$$

相应的纠缠熵为 $h_2((1 + r_n(t))/2)$ [13]，其中 $h_2(p) = -p \log_2 p - (1-p) \log_2 (1-p)$。Bloch 半径增加时，这一二分纠缠熵下降。$t = \pi/2$ 时，式 (7) 的单点修正消失；$t = -\pi/2$ 时，其干涉产生基准点两倍的局部信号。四个线性特征由此确定全部 $n \geq 5$ 的背景核；完整相位还保留零串修正，其实现见第 VII B 节。

## IV. BOOLEAN 直线相位路径的精确界

本节分类两值实生成元所允许的半径规律，并证明上述半径增加族在这一更大的相位变形类别中达到最大半径。该类别允许物理输入串上取值至多两个的任意实生成元，包括常值生成元。减去生成元在 $z=0$ 的值可去除整体相位；常值生成元随之化为零，其余情形再缩放或反向参数 $t$，即可将两个取值化为 0 和 1。因此，可以使用 Boolean 生成元，无需特定压缩结构，也无需预设背景项为零，将测量写为

$$\begin{aligned} M_d(t) &= C_n \operatorname{diag}_z\big(i^{f_0(z)} e^{itd(z)}\big) H^{\otimes n}, \\ d &: \mathbb{F}_2^n \longrightarrow \{0,1\}, \qquad d(0)=0. \end{aligned} \tag{25}$$

若在包含 $t=0$ 的某个开区间内，各局部 Pauli 轨道形成共同半径的正四面体，就称这条直线为可容许直线。这一条件针对完整测量，而每个实参数处的正交归一性已有酉分解保证。

当全部带符号局部分量具有同一值 $m_d(t)$ 时，共同 Bloch 半径为

$$r_d(t) = \sqrt{3}\,|m_d(t)|. \tag{26}$$

在 $m_d \geq 0$ 的区间内，正四面体保持原有取向。

**定理 2** (四种允许的半径变化规律与 Boolean 直线的精确界)**.** *设 $n \geq 3$，$d$ 为可容许直线的生成元，并记 $c_n = 2^{1-n}$。全部带符号局部分量在所有实数 $t$ 上具有同一值 $m_d(t)$，且存在一个固定的 $(s,k) \in \{0,1\}^2$，使*

$$m_d(t) = c_n\big[(1-s) + s\cos t - k\sin t\big]. \tag{27}$$

*因此，$m_d/c_n$ 只有四种可能的函数形式：$1$、$\cos t$、$1-\sin t$ 和 $\cos t - \sin t$；每个维数中未必都能实现全部四种形式。另外，对每个 $n \geq 2$，记 $r_E(n) = \sqrt{3}\,c_n$，则可容许直线中的精确最大半径为*

$$\max_{\substack{d\ admissible \\ t\in\mathbb{R}}} r_d(t) = \begin{cases} r_E(n), & n = 2,3,4, \\ 2r_E(n), & n \geq 5. \end{cases} \tag{28}$$

*两种最大值均能达到。*

文献 [13] 对 $n \leq 8$ 数值扫描了如下指标支撑：将一组输入位固定为零，再排除全零串；只有所选偶数比特支撑给出余弦规律。本文的分类允许任意两值生成元。

在基准点处，这些分量全部等于正数 $c_n$，故正四面体条件要求它们在基准点邻域相等。每个分量均为 $1$、$\cos t$ 和 $\sin t$ 的线性组合，邻域中的相等因而延伸到全部实数 $t$。

关键约束来自两类拉回 Pauli 算符的系数比较。令 $q = d + \delta_0$，则 $q$ 仍为 Boolean 函数且 $q(0) = 1$，沿用式 (12) 的 Walsh 系数与 Boolean 导数定义。I 类分量的余弦系数为 $c_n q(a)$，II 类分量的正弦系数为 $-c_n q(a)$。对 $n \geq 3$，两类均非空，因此分量相等迫使 I 类的所有翻转值为同一个 $s$，II 类的所有翻转值为同一个 $k$。其余系数相等恰好等价于

$$\begin{aligned} &q(a) = s, \qquad W_q(h) = c_n(s+k-1) \quad \text{(I)}, \\ &q(a) = k, \quad W_{D_a q}(h) = 2c_n(s+k-1) \quad \text{(II)}. \end{aligned} \tag{29}$$

这些条件给出式 (27)，并且也是充分条件。本文未判定 $n \geq 5$ 时是否存在实现 $\cos t - \sin t$ 的可容许两值生成元。对半径增加规律 $1-\sin t$，这些条件迫使两类 Walsh 系数均为零，从式 (13) 得到所有背景项恒为零。

四个归一化函数的绝对值最大值依次为 $1$、$1$、$2$ 和 $\sqrt{2}$，由此得到全部 $n \geq 3$ 的上界 $2r_E$。低维条件更强：$n=3$ 时只允许常值规律；$n=4$ 时只允许常值与余弦规律。$n=2$ 时没有 II 类，单独计算后同样只允许这两种规律。附录 B 给出系数计算与 $n=2$ 的证明；$n=3,4$ 的排除将在第 VI 节的局部刚性与实生成元分析中一并证明。低维上界在基准点达到，而统一半径增加族对每个 $n \geq 5$ 都在 $t=-\pi/2$ 达到 $2r_E$。

因此，沿经过指定基准点、具有两值实生成元的直线相位路径增加半径，所需的最小系统规模为 $n=5$。一般多值直线相位路径和弯曲路径需要另行分析；后文 $n=4$ 的结果具体展示了这种区别。

## V. 包含已知偶数比特族的双参数族

统一构造和已知偶数比特族给出了经过同一基准测量的两个相位方向。本节考察这两个方向能否在保持正四面体几何的同时独立变化。为在完整测量层面比较它们，先用第 II 节的记号表达该余弦族。对偶数 $n$，沿用 $E_n = \{2,4,\ldots,n-2\}$，定义

$$q_A(z) = \prod_{j\in E_n} (1-z_j), \qquad d_A(z) = q_A(z) - \delta_{z,0}. \tag{30}$$

对角相位 $i^{f_0(z)}e^{i\alpha d_A(z)}$ 恰为已知偶数比特族 [13]，其参数对应为 $\alpha = \pi\tau/2$。背景项中的相位因子仅依赖偶数内部坐标，而表 II 中每个字符 $h$ 均含有 $E_n$ 之外的坐标；翻转该坐标便使背景期望成对消去。此外，I 类有 $q_A(a) = 1$，II 类有 $q_A(a) = 0$。因此，式 (9) 给出共同带符号分量 $c_n \cos\alpha$，在 $|\alpha| \le \pi/2$ 上得到 $r = r_E(n)\cos\alpha$。当 $n = 2$ 时，$E_2$ 为空集，按空乘积等于 1 的约定有 $q_A \equiv 1$；此时仅有 I 类分量，其背景项同样成对消去。当 $n = 4$ 时，$E_4 = \{2\}$，所以 $q_A = 1 - z_2$，上述消去与翻转取值仍然成立。因此，余弦规律也适用于这两个低维情形。

对偶数 $n \ge 8$，该余弦族与统一半径增加族是同一双参数族的坐标截面。令 $q_B = q_n$，并取式 (17) 中的 Boolean 相位生成元 $d_B = d_n$，定义

$$D_{\alpha,\beta}(z) = i^{f_0(z)}e^{i\alpha d_A(z)+i\beta d_B(z)},$$
$$M_n(\alpha,\beta) = C_n D_{\alpha,\beta} H^{\otimes n}. \tag{31}$$

图 2(a) 表明，对偶数 $n \ge 8$，两条相位方向可在同一族内独立变化，在下述区域 $\Omega$ 上满足 $r_n/r_E(n) = \cos\alpha - \sin\beta$。截面 $\beta = 0$ 逐列恢复已有余弦族，截面 $\alpha = 0$ 逐列恢复统一的半径增强族；整个区域覆盖从零到 $2r_E(n)$ 的半径。图 (b) 展示六比特例外：在下述四组相位模型中，参考点附近仅保留两条相交的单参数分支。

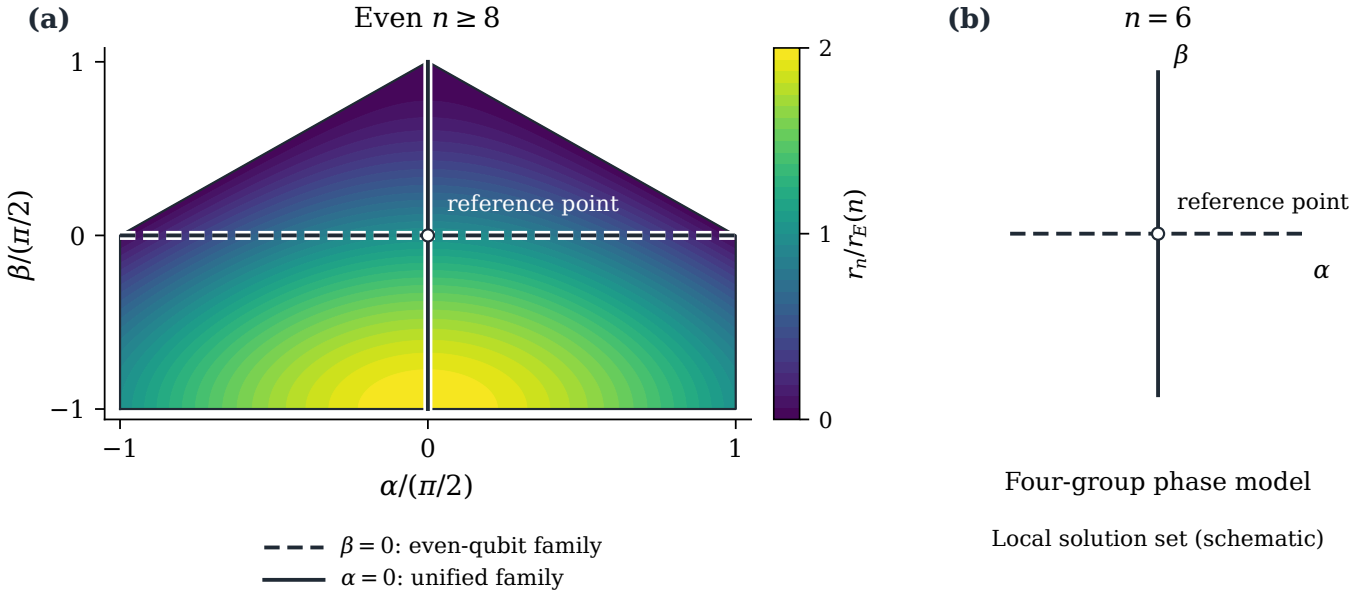



FIG. 2. Two coordinate sections of an even-qubit two-parameter family. (a) For even $n \ge 8$, the domain $\Omega$ is given by $|\alpha| \le \pi/2$ and $-\pi/2 \le \beta \le \pi/2 - |\alpha|$. Color represents $r_n/r_E(n) = \cos\alpha - \sin\beta$, with reference radius $r_E(n) = \sqrt{3}/2^{n-1}$; both axes are in units of $\pi/2$. The dashed section $\beta = 0$ recovers the prior even-qubit cosine family, and the solid section $\alpha = 0$ recovers the unified radius-increasing family, in each case column by column. The open circle marks the common reference point. (b) Schematic local solution set at $n = 6$ in the four-group phase model, with phases assigned to the four values of $(q_A, q_B)$ and an independent zero-string phase: the two branches cross at the reference point. This exception concerns the two-dimensional extension; the radius-increasing one-parameter family remains valid at $n = 6$.

**定理 3** (二维包含)**.** 对每个偶数 $n \ge 8$，式 (31) 在全部实参数 $\alpha, \beta$ 上定义正交完备测量，其种子态的全部带符号分量均为

$$m_n(\alpha,\beta) = c_n(\cos\alpha - \sin\beta). \tag{32}$$

在参数域

$$\Omega = \left\{(\alpha,\beta) : |\alpha| \le \frac{\pi}{2}, \quad -\frac{\pi}{2} \le \beta \le \frac{\pi}{2} - |\alpha|\right\} \tag{33}$$

上，该测量保持式 (10) 的固定局部正四面体，且

$$r_n(\alpha,\beta) = r_E(n)(\cos\alpha - \sin\beta),$$
$$r_n(\Omega) = [0, 2r_E(n)]. \tag{34}$$

$\beta = 0$ 截面逐列恢复已知偶数比特族，$\alpha = 0$ 截面逐列恢复定理 *1* 的统一半径增加族。两个参数方向在有序测量投影层面独立。

这里 $n = 6$ 的例外只针对二维扩充，统一半径增加族在该维数仍然成立。式 (31) 的直接叠加具有相同带符号分量，当且仅当 $\sin\alpha \sin\beta = 0$。即使将输入按 $(q_A, q_B)$ 的四种取值分组，分别赋予相位，并独立调节物理零串的相位，这一四组相位模型在基准点附近也只保留原有两条单参数分支。附录 C 给出混合项计算和局部分支分类。

定理 3 的证明关键在于联合背景项的消去。令 $u = e^{i\alpha}$、$v = e^{i\beta}$，则施加 $-iC_n$ 之前的种子态为

$$2^{-n/2}\left[\sum_z i^{|z|} u^{q_A(z)} v^{q_B(z)} |z\rangle + (i - uv)|0^n\rangle\right], \quad (35)$$

每个 I 类翻转满足 $(q_A(a), q_B(a)) = (1, 0)$，每个 II 类翻转满足 $(q_A(a), q_B(a)) = (0, 1)$。因此两类的缺陷贡献相同，因为

$$\begin{aligned} \mathrm{Re}[-iu^{-1}(i - uv)] &= \cos\alpha - \sin\beta, \\ \mathrm{Re}[-v^{-1}(i - uv)] &= \cos\alpha - \sin\beta. \end{aligned} \quad (36)$$

I 类翻转不改变 $q_A$，其背景项化为已证明为零的 $q_B$ 背景项。对 II 类，将背景求和按 AND 差分 $q_A(z) - q_A(z \oplus a) = 1, 0, -1$ 分为三个扇区。第一扇区的全部偶数内部位为零。当 $n \geq 8$ 时，奇数内部块至少含两位；该块上的非常值字符可通过保持奇偶性的双位翻转消去。最后仅剩六个固定四位和，其系数均为零。附录 C 给出完整分类和六个有限恒等式。由此对每个偶数 $n \geq 8$ 证明式 (32)，再由轨道公式得到全部约化态。

在两个坐标截面上分别使用同一参数 $t$ 时，两族的零串修正均为 $i - e^{it}$，但参与各局部期望的背景振幅具有不同的相对相位。在 $t = -\pi/2$ 处，两族的修正均为 $2i$，其干涉的实部贡献在余弦族中为零，在统一族中达到 $2c_n$。从几何上看，式 (36) 将共同的带符号分量写为 $m_n/c_n = \mathrm{Re}(e^{-i\alpha} + ie^{i\beta})$，两个单位相量在基准点的实轴投影为 $1 + 0$。余弦截面 $\beta = 0$ 使第一个相量偏离实轴，从而减小其投影。统一截面 $\alpha = 0$ 则在 $\beta = -\pi/2$ 时将第二个相量转到实轴正向，给出 $1 + 1$，使信号加倍；在 $\beta = \pi/2$ 时，两个相量相互抵消。由于这两个构造的背景项均消失，模长界 $|i - e^{it}| \leq 2$ 解释了增强族如何达到两倍半径。定理 2 进一步将上界推广到全部可容许两值生成元，包括背景项非零的情形。

在 $\Omega$ 上，$\sin\beta \leq \cos\alpha$，且 $\cos\alpha - \sin\beta \leq 2$；$\alpha = 0$ 截面已取尽零至二的全部值。两轴的完整测量恒等式直接来自式 (31) 的对角元。为确认参数在取投影后仍然独立，考虑对角输入相位的无穷小变化 $A$：它仅产生列相位，当且仅当存在对角 $B$ 使 $AH^{\otimes n} = H^{\otimes n}B$。Hadamard 矩阵的所有元素均非零，故 $A, B$ 必为同一标量。$(d_A, d_B)$ 在 $0, e_1, e_1 \oplus e_2$ 依次取 $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$，因此，两个方向的非零线性组合不可能为标量，也就不可能只改变列相位而保持全部测量投影不变。这证明两个参数方向在有序测量投影层面仍然独立。

## VI. 低维刚性与弯曲变形

本节考察低维系统在基准点附近的可容许相位变化，以解释直线路径的限制及弯曲路径的作用。$n = 3$ 的指定测量在局部孤立；$n = 4$ 时，虽然每一条可容许直线相位路径均不能增加半径，但可以由经过同一基准点的弯曲路径实现半径增加。

**命题 1** ($n = 3$ 时的局部刚性)**.** *在固定 Pauli 轨道表示中，去除整体相位后，$n = 3$ 的指定 EJM 在其相位向量的一个邻域内是孤立的。*

$n = 3$ 时，去除整体相位后有七个独立相位变量。三个比特共有九个带符号局部分量，将其余八个分量分别减去 $X_1$ 分量，就得到要求它们相等的八个约束。其中七个约束对七个相位变量的 Jacobian 在基准点的行列式为 $1/4096$。由逆函数定理，这七个方程的零点局部孤立。指定点的全部带符号分量均为 $1/4$，故在其邻域内，正四面体条件的平方形式与带符号分量相等条件等价。附录 D 1 给出的 Jacobian 将文献 [13] 报告的数值秩转化为解析的局部结论。

对于 $n = 4$，Boolean 直线相位路径已不能增加半径。下面考察允许任意实生成元后能否突破这一限制。将这样的路径写为

$$M_d(t) = C_4 \,\mathrm{diag}\big(i^{f_0(z)} e^{itd_z}\big) H^{\otimes 4}, \qquad d_0 = 0. \quad (37)$$

规范 $d_0 = 0$ 仅去除公共相位，其余 15 个分量可以取任意实数。

图 3 表明，通过指定四比特参考测量的每条容许实直线相位路径，其半径均不超过 $r_E(4)$；下述显式弯曲路径则使半径从 $r_E(4)$ 严格增加到 $(1+1/\sqrt{2})r_E(4)$。因此，要通过这一参考点实现半径增强，相位方向必须沿路径变化；仅将固定方向的系数放宽为任意实数无法突破该上界。

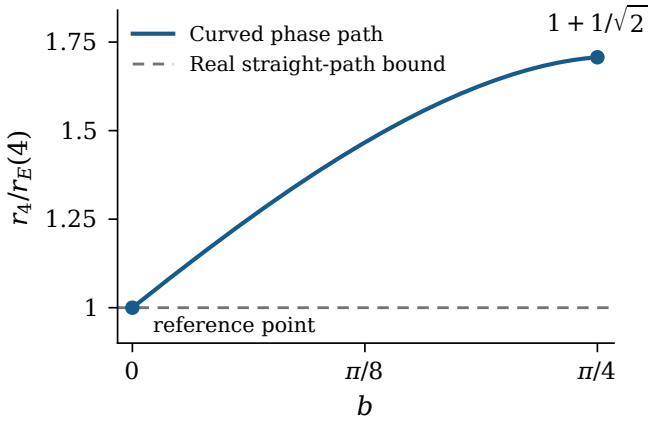



FIG. 3. Radius increase at $n = 4$ along the explicit curved phase path. The solid curve is $r_4/r_E(4) = \cos[b + \delta(b)] - \sin\delta(b)$, evaluated using the closed-form root $\delta(b)$ in Eq. (41) on $0 \le b \le \pi/4$; the reference radius is $r_E(4) = \sqrt{3}/8$. It increases strictly from 1 to $1 + 1/\sqrt{2}$. The dashed level is the radius bound for all admissible real straight phase paths through the specified reference point.

**定理 4** ($n = 4$ 时的直线限制与弯曲路径)**.** *若直线 (37) 在 $t = 0$ 的一个邻域内始终给出共同半径的正四面体测量，则存在实数 $\omega$ 使*

$$r_d(t) = r_E(4)|\cos(\omega t)| \le r_E(4). \tag{38}$$

*另一方面，经过同一测量的显式弯曲相位路径满足*

$$r_4\big([0,\pi/4]\big) = \left[r_E(4), \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) r_E(4)\right], \tag{39}$$

*且半径沿该路径严格递增。*

直线限制的证明从基准点处的分量相等条件开始。一阶条件先将十五维实相位方向限制在一个四维子空间；要求沿同一直线继续满足二阶和三阶条件，进一步将可行方向限制为两个二维子空间。把这两类方向代回完整公式后，均得到式 (38) 的余弦规律。附录 D 2 给出分类与验证。这个结论只限制固定方向的直线路径，仍允许相位方向随参数变化的弯曲路径。

为构造这样的弯曲路径，先引入两个独立实参数 $b, \delta$，沿式 (D14) 中的两个固定整数相位方向 $u, v$ 取 $\theta_z = bu_z + \delta v_z$。在这些相位下，种子态的带符号物理 Pauli 分量只有两种取值：十个分量等于 $T/8$，而 $X_1$ 与 $-Y_4$ 的分量等于 $H/8$，其中

$$\begin{aligned} T &= \cos(b+\delta) - \sin\delta, \\ H &= \cos b + 2\sin\delta\cos b + 4\sin b\cos b. \end{aligned} \tag{40}$$

这些恒等式在选取路径之前就成立。因此，带符号正四面体条件为 $H = T$，它是关于 $\tan(\delta/2)$ 的二次方程。

经过 $(b, \delta) = (0, 0)$ 的根分支具有如下闭式表达。对 $0 \le b \le \pi/4$，定义

$$\begin{aligned} A(b) &= \cos b(1 + 2\sin b), \\ B(b) &= 2\cos b + \sin b + 1, \qquad C(b) = 2\sin b\cos b, \\ \delta(b) &= -2\arctan\frac{2C(b)}{B(b) + \sqrt{B(b)^2 - 4A(b)C(b)}}. \end{aligned} \tag{41}$$

由此得到相位路径及测量

$$\begin{aligned} \theta_z(b) &= bu_z + \delta(b)v_z, \\ M_4(b) &= C_4\,\mathrm{diag}\big(i^{f_0(z)}e^{i\theta_z(b)}\big)H^{\otimes 4}. \end{aligned} \tag{42}$$

因此，在整条显式路径上，全部带符号分量始终相等。结合酉性与 Pauli 轨道关系，即得到完整测量及其固定局部正四面体。其共同半径为

$$r_4(b) = r_E(4)\big[\cos\big(b + \delta(b)\big) - \sin\delta(b)\big]. \tag{43}$$

在闭区间 $0 \le b \le \pi/4$ 上，式 (41) 中根号内的量和分母均严格为正。附录 D 3 证明该分支在此区间内有良好定义，且半径严格递增。在 $b = 0$ 时两个角度均为零，因而逐列恢复原测量。另一端点满足 $\delta(\pi/4) = -\pi/4$，给出式 (39) 的上端点。弯曲路径离开可容许直线方向组成的两个平面，并满足 $r_4'(0) = \sqrt{3}/6 > 0$。

文献 [13] 中另一个 $n = 4$ 的测量已经达到更大的半径 $3r_E(4)$。式 (42) 的作用是在经过指定 $f_0$ 测量的同时增加半径，并说明为何需要弯曲。该文所给族的参数段不包含任何在局域酉、比特置换及结果重标号下等价于本指定点的测量。附录 D 4 使用单比特谱及三个 2|2 划分纯度之和证明这一非等价性。更大的正四面体解流形是否连接这两个族，仍是开放问题。

## VII. 多体结构与实现

前文构造实现了共同单比特几何的调节。本节先确定测量态的多体纠缠，再考察测量酉的相位分解与 Clifford 层级。

### A. 真正多体纠缠

先直接证明：对每个 $n \geq 5$ 和任意实参数 $t$，每个测量列均真正多体纠缠。记 $\psi(y) = \langle y \mid \psi_0(t)\rangle$、$u = e^{it}$。逆向通过式 (2) 的 CNOT 链得到 $w_j = y_j \oplus y_{j+1}$ $(j < n)$，并记 $w^{(b)} = (w_1, \ldots, w_{n-1}, b)$。末位 Hadamard 门于是给出

$$\sqrt{2^{n+1}}\,\psi(y) = D_{n,t}(w^{(0)}) + (-1)^{y_n} D_{n,t}(w^{(1)}).$$

对 $y = 1^n$，两个输入串为 $0^n$ 和 $e_n$，相位均为 1，故 $\psi(1^n) = 0$。对单翻转邻居 $y = 1^n \oplus e_j$，代入核 (16) 可知：当 $j = 1, n$ 时，两个输入的重量为 $1, 2$，且均有 $d_n = 0$；当 $2 \leq j \leq n-1$ 时，重量为 $2, 3$，且均有 $d_n = 1$。因此两项相位分别为 $1, i$ 或 $iu, -u$，其和或差的模均为 $\sqrt{2}$，故每个 $j$ 都满足 $|\psi(1^n \oplus e_j)| = 2^{-n/2}$。

对任意非平凡划分 $A|B$，将振幅排成以 $A$ 为行、$B$ 为列的矩阵 $V_A$。任选 $j \in A$、$k \in B$，取行 $1_A, 1_A \oplus e_j$ 和列 $1_B, 1_B \oplus e_k$，得到

$$\det \begin{pmatrix} 0 & \psi(1^n \oplus e_k) \\ \psi(1^n \oplus e_j) & \psi(1^n \oplus e_j \oplus e_k) \end{pmatrix} = -\psi(1^n \oplus e_j)\psi(1^n \oplus e_k).$$

这一子式的模为 $2^{-n} > 0$，所以 $V_A$ 的秩至少为二，种子态在每个划分下均纠缠。局部 Pauli 轨道 (3) 保持 Schmidt 谱，将结论传递到全部测量列。

为定量刻画这一纠缠，对非空真子系统 $A$ 记 $p_A = \mathrm{Tr}\,\rho_A^2$。真正多体纠缠并发度定义为 [16]

$$C_{\mathrm{GME}}(\psi) = \min_{\varnothing \neq A \subsetneq [n]} \sqrt{2(1 - p_A)}. \tag{44}$$

这一最小值衡量最弱二分割上的纠缠。对每个 $n \geq 5$、任意实参数 $t$ 和任意测量列 $k$，其精确值为

$$C_{\mathrm{GME}}(\psi_k(t)) = \sqrt{1 - r_n(t)^2} > 0. \tag{45}$$

确定这一精确值还需比较全部划分的纯度。附录 E 1 证明，两侧均至少含两个比特的每个划分，其约化纯度都严格小于 $1/2$，而每个单比特约化态的纯度均为 $(1 + r_n(t)^2)/2 \geq 1/2$。因此，最小值恰由 $1|(n-1)$ 划分取得。在本族内，共同局部半径精确决定真正多体纠缠并发度。特别地，增强端点的半径等于 $r_E(n-1)$，且仍真正多体纠缠，因此不可能是较小 EJM 添加一个纯态比特得到的乘积扩展。

对于四比特余弦族，文献 [13] 已计算沿整条路径的真正多体纠缠并发度：最弱划分从基准点附近的一对三划分转为二对二划分，并发度在 Bell 对端点降为零。统一族则对每个 $n \geq 5$ 沿整条路径均由单比特与其余系统的划分取得式 (45) 的最小值。

在 $t = \pi/2$ 处，每个测量列都有 $C_{\mathrm{GME}} = 1$，且为 1-uniform 态 [17]，即全部单比特约化态为 $I/2$。式 (E12) 给出 $n = 5$ 时 $p_{12} = 11/32$，每个 $n \geq 6$ 时 $p_{12} = 5/16$。两者均大于 $1/4$，故该端点非 2-uniform。任意稳定子纯态的每个两比特约化态都满足 $4p_{ij}$ 为整数，而上述值给出 $11/8$ 和 $5/4$。局域酉保持约化纯度，比特置换仅重排比特对。因此，对每个 $n \geq 5$，即使允许比特置换，该端点的任何测量列都不与稳定子纯态局域酉等价，证明见附录 E 2。

零半径端点也将统一族与偶数比特余弦族 [13] 区分开来。对偶数 $n \geq 4$ 的余弦端点 $\alpha = \pi/2$，有 $p_{12} = 1/2 + 2^{3-n}$，从而 $C_{\mathrm{GME}} \leq \sqrt{1 - 2^{4-n}} < 1$，其中 $n = 4$ 恢复两个 Bell 对的分解。因此，对每个偶数 $n \geq 6$，两族端点具有相同的单比特约化态，却在局域酉与比特置换下不等价；证明见附录 E 2。

### B. 相位分解与 Clifford 层级

完整相位可分为四特征核与物理零串处的修正。将 $f_0(z) = |z| - 1 + \delta_{z,0} \pmod 4$ 和 $d_n(z) = q_n(z) - \delta_{z,0}$ 代入 $D_{n,t}(z) = i^{f_0(z)} e^{itd_n(z)}$，得到

$$D_{n,t} = -iP^{\otimes n} e^{itq_n} e^{i(\pi/2 - t)Z_0}, \tag{46}$$

其中 $P = \mathrm{diag}(1, i)$、$Z_0 = |0^n\rangle\langle 0^n|$，$q_n$ 表示 Boolean 核的对角算符。在 $t = 0$ 处，该式恢复文献 [13] 给出的分解，该文也已证明基准点的层级为 $n+1$；本文新增的是核相位，以及增强和零半径端点处分别为 $n$ 和 4 的层级。图 4(a) 给出五比特种子态的制备顺序，图 (b) 将任意 $n \geq 5$ 的完整对角相位分解为局域 $P$ 门、四特征核相位与零串条件相位。核相位的实现先将四个奇

偶校验计算到四个干净辅助比特上，施加 $e^{itF}$，再反算这些校验；计算与反算共需 $O(n)$ 个 CNOT 门，并将辅助比特恢复为零。额外的 $R_0(\theta) = e^{i\theta Z_0}$ 是 $n$ 比特受控相位门，可用一个干净辅助比特和 $O(n)$ 个基本门实现 [18]。零串条件相位的角度为 $\pi/2 - t$：在参考点 $t = 0$ 和增强端点 $t = -\pi/2$，它使完整测量酉的精确 Clifford 层级分别为 $n + 1$ 和 $n$；在零半径端点 $t = \pi/2$，这一条件相位消失，完整测量酉的层级降为与 $n$ 无关的四。

对角门 $i^{f(z)}$ 的 Clifford 层级判据为：模四多项式中，支撑于 $S$ 的非恒定单项式在系数为奇数时具有加权次数 $|S| + 1$，系数为 2 时具有加权次数 $|S|$；最大加权次数给出精确层级 [19, 20]。在 $t = 0$ 处，$\delta_{z,0} = \prod_j (1 - z_j)$ 提供奇数系数的 $n$ 次项，给出层级 $n + 1$。在 $t = -\pi/2$ 处，其系数加倍，给出层级 $n$。在 $t = \pi/2$ 处，零串修正消失；$F$ 的模四多项式最高为三次，且含奇数系数的三次项，故精确层级为四。四个独立奇偶坐标可补成可逆二进制坐标变换，由 Clifford 门实现，因此将 $F$ 拉回为 $q_n$ 时保持这一层级。对 $n \geq 5$，四层核无法抵消增强端点层级更高的零串项。局域因子 $P^{\otimes n}$ 及前后 Clifford 因子 $C_n, H^{\otimes n}$ 也保持这些层级。因此完整测量酉满足

$$\begin{aligned} \ell(M_n(0)) &= n + 1, \\ \ell(M_n(-\pi/2)) &= n, \\ \ell(M_n(\pi/2)) &= 4. \end{aligned} \tag{47}$$

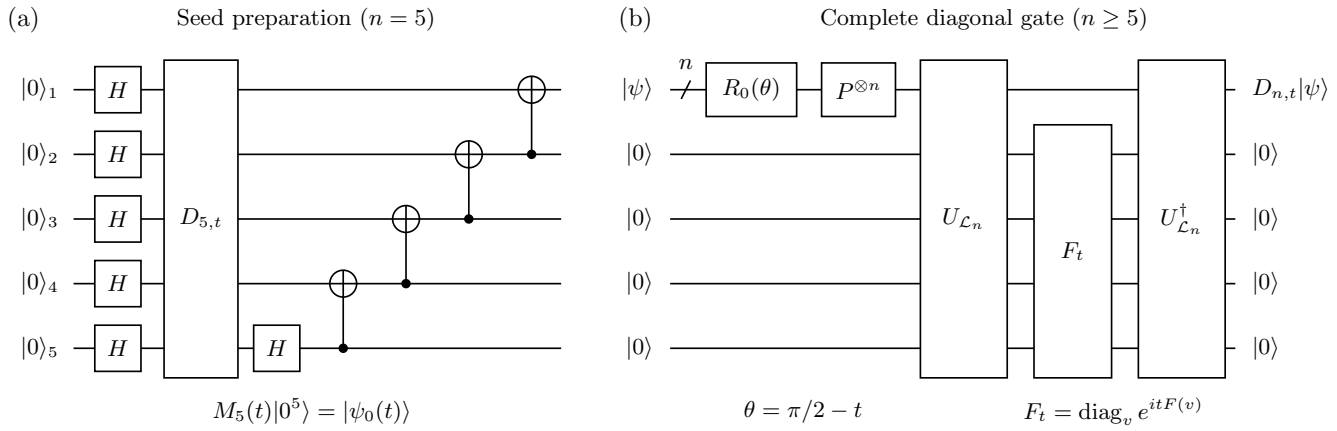



FIG. 4. Circuit structure of the measurement unitary. Gates act from left to right. (a) Five-qubit seed preparation in the normal form of Ref. [13]. (b) Decomposition of $D_{n,t}$ for every $n \geq 5$, with the global phase $-i$ omitted. The top wire carries the $n$ data qubits, $P = \mathrm{diag}(1, i)$, and $R_0(\theta) = \exp(i\theta|0^n\rangle\langle 0^n|)$ with $\theta = \pi/2 - t$. $R_0$ is shown as an undecomposed $n$-qubit gate. Its implementation uses one clean ancilla; any of the four auxiliaries, still in $|0\rangle$ at that stage, can serve this role. The parity encoding $U_{\mathcal{L}_n} : |z\rangle|a\rangle \mapsto |z\rangle|a \oplus \mathcal{L}_n z\rangle$, the four-qubit gate $F_t$, and the inverse encoding implement $e^{itq_n}$ and restore the auxiliaries to $|0\rangle$. At $t = 0$, $F_t = I$ and the encoding cancels with its inverse; $R_0(\pi/2)$ is the $X$-conjugated multi-controlled $P$ gate, recovering the decomposition of Ref. [13]. At $t = \pi/2$, $R_0 = I$.

附录 E 3 给出完整模四多项式及推导。在文献 [10, 13] 的局域化框架中，这些层级给出所需资源的上界。

## VIII. 讨论

本文的相位表示将全局正交性与局部几何约束分开处理：对角相位的变化始终保持完整测量基的正交归一性，而局部正四面体条件由各带符号 Pauli 期望值之间的关系决定。式 (9) 进一步将这些期望值分解为背景项和涉及物理零串修正的干涉项。统一构造中的四特征核消去全部背景项，使局部极化由后一项控制，并将不同系统规模下的计算归约为固定规模的消去恒等式。这解释了同一构造能够同时适用于奇数与偶数比特的原因。沿统一族，用第 VII B 节的零串门角度 $\theta = \pi/2 - t$ 表示，半径满足 $r_n(t)/r_E(n) = 1 - \cos\theta$：当 $R_0(\theta)$ 为恒等时，半径为零；当 $R_0(\pi) = I - 2|0^n\rangle\langle 0^n|$ 为反射时，半径达到两倍基准值。在零半径端点，核相位仍然存在，完整测量酉的 Clifford 层级为四。共

同 Bloch 半径的这一连续变化也使所有测量基态在每种单比特与其余系统的划分下具有相同的纠缠调节规律：半径增加时，单比特约化态的纯度提高，相应的二分纠缠熵下降。

增加半径的能力还取决于相位路径的形状。四比特时，即使允许任意实生成元，全部可容许直线仍不能增加基准半径，而经过同一基准点的显式弯曲路径却可以增加半径。因此，可容许直线的分类并不能穷尽连续变形的可能性；保持局部几何所需的非线性相位协调，是四比特半径增加构造的关键。

不同变形方向之间的兼容性则构成另一层约束。对偶数 $n \geq 8$，新的半径增加族与已有余弦族能够嵌入同一个二维测量族。六比特时，即使允许四类输入分别具有独立相位，并单独调节零串相位，该模型在基准点附近仍只保留两条原有分支。这说明，两种变形各自可行，并不足以保证它们能够同时作为独立参数变化。

表 I 展示了半径增强与变形方向兼容性的不同维数条件：直线 Boolean 相位路径从 $n = 5$ 起可达到两倍基准半径，而增强方向与余弦方向在偶数 $n \geq 8$ 时构成双参数族。这两个门槛不同，因此 $n = 6$ 允许半径增强，但在四组相位模型中不允许上述双参数扩展；$n = 4$ 则只有沿弯曲路径才能实现半径增强。

TABLE I. Deformations through the specified reference EJM in the fixed phase representation. The second column gives the maximum common radius over admissible straight Boolean phase paths, with reference radius $r_E(n) = \sqrt{3}/2^{n-1}$. The last column compares with the known even-qubit cosine family; $q_A$ is defined in Eq. (30).

| Qubits | Boolean-path maximum | Further deformation structure | Relation to the cosine family |
|---|---|---|---|
| $n = 2$ | $r_E(2)$ | One-parameter cosine law | $q_A \equiv 1$ (empty product) |
| $n = 3$ | $r_E(3)$ | Reference point locally isolated | — |
| $n = 4$ | $r_E(4)$ | All real straight paths bounded; a curved path reaches $(1 + 1/\sqrt{2})r_E(4)$ | $q_A = 1 - z_2$ |
| Odd $n \geq 5$ | $2r_E(n)$ | Same four-feature kernel | — |
| $n = 6$ | $2r_E(6)$ | Same four-feature kernel | Two crossing branches near the reference point (four-group phase model) |
| Even $n \geq 8$ | $2r_E(n)$ | Same four-feature kernel | Two-parameter embedding |

在本文构造的族内部，共同半径决定真正多体并发度，因为每个最弱割都只分离出一个比特。这些关联也具有纠缠交换解释 [6, 21]：若中心站持有 $n$ 对 Bell 态各自的一半，并投影到 $|\psi_k(t)\rangle$，则远端比特的未归一化态为

$$(\langle\psi_k(t)|_C \otimes I_L)|\Phi^+\rangle_{CL}^{\otimes n} = 2^{-n/2}|\psi_k(t)^*\rangle_L. \qquad (48)$$

每个结果的概率均为 $2^{-n}$，Pauli 轨道结构允许通过局部 Pauli 校正得到共同的条件态。因此，本文所考察的约化态不变量和纠缠量对远端态取相同值；对每个 $n \geq 5$，它均保持真正多体纠缠，并发度为 $\sqrt{1 - r_n(t)^2}$，且局部极化连续可调。

这些结果引出关于更一般相位解集的问题。首先，在四比特情形，文献 [13] 已给出半径达到 $3r_E(4)$ 的另一测量族。该文已将其偶数比特族与这条四比特直线的全局关系列为开放问题。附录 D 4 证明，其指定参数段不包含与本文基准测量在局域酉变换、比特置换及结果重标号下等价的测量，但这一结论尚未确定两族的连通关系。在固定相位表示下，本文的弯曲分支能否通过保持共同半径正四面体条件的连续路径，与已有的大半径族相连？这一问题关系到从指定基准测量出发能够连续到达的测量范围，以及两种半径增加构造是否属于同一连通分支。

其次，在六比特情形，可以进一步放宽同组输入共用相位的限制，允许具有相同 $(q_A, q_B)$ 标签的不同计算基分量采用不同的附加相位。由此增加的自由度能否补偿两种变形共同作用时产生的局部分量差异，并形成同时包含两条已知分支的二维测量族，仍有待确

定。对这一问题的研究将进一步判断，当前观察到的分支交叉是同组输入共用相位所造成的限制，还是在更一般相位变形下仍然存在的兼容性障碍。另一个问题是，在固定相位表示中，从指定基准测量出发的弯曲路径或取值多于两个的生成元，能否在 $n \geq 5$ 时使半径超过 $2r_E(n)$。

## IX. 结论

本文对每个整数 $n \geq 5$ 构造了经过指定基准测量的优雅联合测量连续族，保持固定局部正四面体方向，使共同半径覆盖 $[0, 2r_E(n)]$。在固定相位表示中，这一上端点可以达到，并且在全部具有两值实生成元的可容许直线相位路径中最优，$n = 5$ 是这一模型中允许半径增加的最小系统规模。同一四特征核消去背景贡献，由此在保持全局正交性的同时实现了局部极化的连续控制。

可实现的变形还取决于相位方向的兼容性与路径形状。对偶数 $n \geq 8$，新的半径增加变形与已知余弦变形构成同一个双参数测量族的两个坐标截面。$n = 6$ 时，四组同相位模型在基准点附近仅允许两条相交分支。$n = 4$ 时，弯曲路径能够在全部可容许实直线相位路径均受阻的情况下增加半径，说明直线分类不能穷尽连续半径调节。

对每个 $n \geq 5$，整条新族保持真正多体纠缠，其并发度由共同半径确定，最弱割始终分离出一个比特。对所有 $n \geq 5$，零半径端点均不与任何稳定子纯态在局域酉及比特置换下等价，对每个偶数 $n \geq 6$ 也不与余弦端点等价。完整相位分解恢复了基准测量已知的 $n+1$ 层级 [13]，并给出增强端点和零半径端点的层级，分别为 $n$ 和 4，以及相应的局域化资源上界。用于纠缠交换时，该族可以制备局部极化可调且具有真正多体纠缠的远程态。

本文的主要数学结果已在 Lean 中完成形式化证明。

## 致谢

我们使用 OpenAI Codex（GPT-6 Astra）辅助将本文的数学证明编写为 Lean 代码，并检查手稿的语法错误。所有 AI 输出均经过作者审阅。

## 数据与代码可用性

Lean 代码、精确运算脚本、系数证书与复现说明已归档于 Zenodo，可通过 DOI: 10.5281/zenodo.23882488 获取。

## 附录 A: 局部公式与全 $n$ 归约

本附录推导引理 1 中的局部相位公式，并证明定理 1 所用的全 $n$ 消去关系与测量轨道性质。

### 1. 完整测量、约化态与重数

本节证明种子态的带符号局部分量决定完整测量的约化态、正四面体方向及其重数。该电路满足

$$\begin{aligned} C_n^\dagger (Z_h Z_{h+1}) C_n &= Z_h \quad (h < n), \\ C_n^\dagger X^{\otimes n} C_n &= Z_n. \end{aligned} \tag{A1}$$

由于 $D$ 为对角矩阵，且 $H^{\otimes n}|k\rangle = Z^k|+\rangle^{\otimes n}$，这些恒等式证明了式 (3)，列的原始次序为 $k = (e_1, \ldots, e_{n-1}, \sigma)$，不需要随参数变化的重标号或列相位。在位置 $j$，轨道元的 Pauli 共轭分别将物理 $X, Y, Z$ 期望乘以 $(-1)^{\kappa_j}, (-1)^{\kappa_j+\sigma}, (-1)^{\sigma}$。结合种子态的取向 $\epsilon_j$，即得式 (11)。

对于实际偏迹 $\rho_j = \mathrm{Tr}_{\bar{j}}|\psi\rangle\langle\psi|$，有 $\mathrm{Tr}(\rho_j \sigma_\alpha) = \langle\psi|\sigma_{j\alpha}|\psi\rangle$。归一化及三个 Pauli 分量唯一确定一个 $2\times 2$ 厄米矩阵，因此得到式 (10)。式 (11) 中每个向量均为单位向量；两个不同标签恰改变两个坐标的符号，故内积为 $-1/3$。

固定 $j$ 后，$\kappa_j = e_{j-1} \oplus e_j$ 是 $e$ 的非零线性函数，包括 $j = 1, n$ 的情形。它与列比特 $\sigma$ 独立，故每对 $(\kappa_j, \sigma)$ 恰有 $2^{n-2}$ 个原像。正半径时它们对应四个不同约化态；零半径时全部等于 $I/2$。最后，$M[D]$ 的酉性同时证明正交归一性以及 $\sum_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k| = I$。因此，完整测量的局部几何归结为种子态的带符号局部分量。

### 2. 基准相位、算符拉回与物理单点修正

本节推导种子态的分解，并将每个局部期望分为背景项及背景态与物理零串修正之间的干涉项。

基准点相位恒等式由

$$\sum_{\ell=0}^{w}(-1)^{\ell}\binom{w}{\ell}=0 \quad (w>0) \tag{A2}$$

得到。移除 $\ell=0,1$ 两项，就有 $w>0$ 时 $f_0=w-1$。在 $z=0$ 处，式 (7) 方括号内的振幅为 $2^{-n/2}i$，再乘 $-i$ 即恢复基准点振幅 $2^{-n/2}$。在其余输入上，振幅为 $2^{-n/2}i^{f_0(z)}e^{i\Theta(z)}$。这在实际输入振幅层面证明了分解式。

以 $\mathbf{e}_j$ 表示二进制单位向量，记 $T_j=\mathbf{e}_j\oplus\cdots\oplus\mathbf{e}_n$。对 CNOT 链直接共轭得到

$$\begin{aligned} S^\dagger X_1 S &= X_1,\\ S^\dagger X_j S &= X_{j-1}X_j \quad (j>1),\\ S^\dagger Z_j S &= Z_jZ_{j+1}\cdots Z_n. \end{aligned} \tag{A3}$$

再经末位 Hadamard 共轭，并使用 $Y=iXZ$，即得表 II。在 $R=i^kX^aZ^b$ 中，$Z$ 因子先作用。例如，$Y_n$ 拉回为 $-iX_{n-1}X_nZ_n$；因此带符号可观测量 $-Y_n$ 与其余 I 类一样，均有 $\Gamma=-i$。每一行均满足 $a\neq0$、$h\neq0$。

对任意实函数 $\Theta$，直接求和得到

$$B_R=2^{-n}\Gamma\sum_z(-1)^{h\cdot z}e^{i[\Theta(z)-\Theta(z\oplus a)]}. \tag{A4}$$

这是因为 $i^{|z|-|z\oplus a|}=i^{-|a|}(-1)^{a\cdot z}$。此外，

$$\langle\chi_\Theta|R|0\rangle=2^{-n/2}\Gamma e^{-i\Theta(a)}, \qquad \langle0|R|0\rangle=0. \tag{A5}$$

展开式 (7) 即证明式 (9)，并同时确定其归一化及背景项。

TABLE II. Pullbacks $C_n^\dagger\widetilde{P}C_n=i^kX^aZ^b$, expressed by $a$, $h=a\oplus b$, and $\Gamma=i^{k-|a|}$. Here $\mathbf{e}_j$ is a binary unit vector and $T_j=\mathbf{e}_j\oplus\cdots\oplus\mathbf{e}_n$. The table is valid for every $n\geq2$; internal rows are absent at $n=2$.

| Class | Signed observable | $a$ | $h$ | $\Gamma$ |
|---|---|---|---|---|
| I | $X_1$ | $\mathbf{e}_1$ | $\mathbf{e}_1$ | $-i$ |
| I | $Y_1$ | $\mathbf{e}_1\oplus\mathbf{e}_n$ | $T_2$ | $-i$ |
| I | $Z_j$, $1\leq j\leq n$ | $\mathbf{e}_n$ | $T_j$ | $-i$ |
| I | $X_n$ | $\mathbf{e}_{n-1}$ | $T_{n-1}$ | $-i$ |
| I | $-Y_n$ | $\mathbf{e}_{n-1}\oplus\mathbf{e}_n$ | $\mathbf{e}_{n-1}$ | $-i$ |
| II | $X_j$, $2\leq j<n$ | $\mathbf{e}_{j-1}\oplus\mathbf{e}_j$ | $\mathbf{e}_{j-1}\oplus\mathbf{e}_j$ | $-1$ |
| II | $Y_j$, $2\leq j<n$ | $\mathbf{e}_{j-1}\oplus\mathbf{e}_j\oplus\mathbf{e}_n$ | $\mathbf{e}_{j-1}\oplus T_{j+1}$ | $-1$ |

### 3. Boolean 背景与字符配对

本节计算 Boolean 背景项，并将字符和归约到相位所依赖的特征上。置 $\xi_z=2^{-n/2}i^{|z|}$、$\eta_z=(-1)^{q(z)}\xi_z$。由于 $q$ 为 Boolean 函数，

$$|\chi_{tq}\rangle=e^{it/2}\left[\cos(t/2)|\xi\rangle-i\sin(t/2)|\eta\rangle\right]. \tag{A6}$$

由式 (A4)，

$$\begin{aligned} \langle\xi|R|\xi\rangle &= 0,\\ \langle\xi|R|\eta\rangle &= \Gamma W_q(h),\\ \langle\eta|R|\eta\rangle &= \Gamma W_{D_aq}(h). \end{aligned} \tag{A7}$$

I 类中，$D_aq$ 沿 $a$ 平移不变，而 $h\cdot a=1$，故其 Walsh 系数由配对消去。余下交叉项为 $-\sin t\,W_q(h)$。II 类中，$\Gamma=-1$ 为实数，交叉项消失，对角项为 $-\sin^2(t/2)W_{D_aq}(h)$。这证明了式 (13)，不需要预先假设背景项为零。

一般地，设 $L:\mathbb{F}_2^n\to\mathbb{F}_2^k$ 的秩为 $k$。若 $h\notin\operatorname{row}L=(\ker L)^\perp$，则存在 $w\in\ker L$ 使 $h\cdot w=1$。沿 $w$ 平移使 $(-1)^{h\cdot z}$ 反号，同时保持所有 $Lz$ 的函数不变。若 $h=L^TH$，则

$$2^{-n}\sum_z(-1)^{h\cdot z}G(Lz)=2^{-k}\sum_v(-1)^{H\cdot v}G(v), \tag{A8}$$

因为每个纤维含 $2^{n-k}$ 个元素。这里仅需这一初等配对结论，无需更一般的线性编码理论。

### 4. 每个 $n \geq 5$ 的四特征核验证

本节对每个 $n \geq 5$ 验证四特征核的背景项消去与干涉贡献。

*a. 配对后未相消的字符分类。* 对式 (15) 的四特征映射，物理字符 $h$ 属于其行空间，当且仅当

$$\begin{aligned} &h\text{在}E_n\text{及}O_n\text{上分别为常量},\\ &h_1 = h_{n-1} \oplus h_n. \end{aligned} \tag{A9}$$

此时对应的四位字符是

$$H = (h_{n-1}, h_E, h_O, h_n).$$

第一项条件检验两个内部奇偶特征；第二项来自 $z_1$ 的系数等于 $x$ 与 $s$ 系数之和。反过来，这些条件足以从四个特征重建原字符。两个内部块都包含至少一个坐标，故该表示唯一。

将式 (A9) 用于表 II，恰得到表 III。此处及下文的四位整数均按 $(x, b, c, s)$ 顺序编码。

TABLE III. All local terms not canceled by character pairing for the four-feature map. $A = \mathcal{L}_n a$, $h = \mathcal{L}_n^T H$. The integers encode four-bit vectors in the order $(x, b, c, s)$, with $x$ the most significant bit. All rows absent from this table cancel before any property of $F$ is used.

| Observable | Dimension | Class | $(A, H)$ |
|---|---|---|---|
| $Y_1$ | $n \geq 5$ | I | $(8, 15)$ |
| $Z_2$ | $n \geq 5$ | I | $(1, 15)$ |
| $Z_{n-1}$ | $n \geq 5$ | I | $(1, 9)$ |
| $X_n$ | $n \geq 5$ | I | $(8, 9)$ |
| $Z_3$ | $n = 5$ | I | $(1, 11)$ |
| $X_3$ | $n = 5$ | II | $(6, 6)$ |
| $Y_3$ | $n = 5, 6$ | II | $(7, 13)$ |
| $Y_4$ | $n = 6, 7$ | II | $(7, 11)$ |

分类直接来自各字符的支持。I 类的 $X_1, Z_1, Z_n, -Y_n$ 均违反式 (A9) 的端点关系。表 III 中四个与维数无关的行满足该关系，并且选择完整的奇偶块。内部后缀 $T_j$ $(3 \leq j \leq n-2)$ 只有在 $n = 5, j = 3$ 时才能选择完整块。$n \geq 6$ 时，$j = 3$ 选择 4 而遗漏 2；$j \geq 4$ 时，被选中的内部坐标 $n-2$ 与遗漏的首个块坐标 2 或 3 奇偶相同。

对于 II 类 $X_j$，端点情形 $j = 2, n-1$ 违反端点关系。其余情形的字符仅选择两个相邻内部坐标；要同时选全两个奇偶块，两块必须各含一个元素，即 $n = 5, j = 3$。对于 II 类 $Y_j$，支持为 $\{j-1\} \cup \{j+1, \ldots, n\}$。$j = 2, n-1$ 同样违反端点关系。$j = 3$ 时，奇块必须只有 3，得到 $n = 5, 6$；$j = 4$ 时，偶块中不能有 6，得到 $n = 6, 7$；$j \geq 5$ 时，选中的 $j-1$ 与遗漏的同奇偶块首坐标破坏块内常值性。这就对无上界的 $n$ 证明了整张表。

*b. 六个背景系数的消去。* 该核可展开为三次 Boolean 多项式 $F = 1 \oplus x \oplus b \oplus s \oplus xs \oplus xc \oplus bc \oplus bcs$。

为计算残留项，注意 $F$ 中 $x$ 的系数为 $1 \oplus s \oplus c$。三个字符 $9, 11, 15$ 的 $x$ 系数均为一，故对 $x$ 求和后只保留 $c = s$。在 $c = s = 0$ 与 $c = s = 1$ 两个切片上，分别有

$$F = 1 \oplus x \oplus b, \qquad F = x \oplus b. \tag{A10}$$

字符 $9, 11$ 不含 $b$，其和式沿 $b$ 相消。字符 15 在这两个切片上贡献 $x \oplus b \oplus c \oplus s = x \oplus b$，只留下符号相反的两个常数。由此得到式 (22) 的前三式。展开 $F(v) \oplus F(v \oplus A)$ 得到

$$\begin{aligned} D_6 F &= x \oplus b \oplus c \oplus s(b \oplus c \oplus 1),\\ D_7 F &= bc \oplus bs \oplus cs \oplus s. \end{aligned} \tag{A11}$$

第一行中，$x$ 仅出现在导数中；第二行中，$x$ 仅出现在字符 $13, 11$ 中。对 $x$ 配对即可证明后三个恒等式，故对全部实数 $t$，所有背景项都为零。

*c. 全部局部翻转处的取值。* 字符分类只处理背景项；为确定干涉贡献，仍需检查全部翻转处的核函数值，包括字符已经相消的行。由表 II，I 类翻转映入 $\{1, 8, 9\}$，II 类翻转映入 $\{6, 7, 10, 11, 12, 13\}$。直接代入式 (16) 的两个分支得到

$$\begin{aligned} &F(A) = 0 \quad (A \in \{1, 8, 9\}),\\ &F(A) = 1 \quad (A \in \{6, 7, 10, 11, 12, 13\}). \end{aligned} \tag{A12}$$

这些集合包含末个内部坐标两种奇偶情形，证明了定理 1 所用的交叉项恒等式。

作为附带结果，该核在 $s = 0$ 时有六个输入取值为一，$s = 1$ 时有四个。每个特征纤维的大小为 $2^{n-4}$，而 $d_n$ 去除了物理零串，故 $|\operatorname{supp} d_n| = 10 \cdot 2^{n-4} - 1$。

## 附录 B: Boolean 直线相位路径最优界的证明

本附录证明定理 2：先由正四面体条件确定带符号局部分量，再比较系数得到四种半径规律，最后由低维限制确定可实现的规律。

### 1. 由四面体规则性到带符号分量相等

本节证明基准点附近的正四面体条件等价于整条 Boolean 直线相位路径上带符号分量相等。Pauli 轨道的局部作用将种子态 Bloch 向量 $(x, y, z)$ 变为四个向量

$$(x, y, z), \quad (-x, -y, z), \quad (x, -y, -z), \quad (-x, y, -z). \tag{B1}$$

局部标签映射覆盖这四种符号模式。不同向量间的内积有三种值：$-x^2-y^2+z^2$、$x^2-y^2-z^2$ 和 $-x^2+y^2-z^2$。它们相等当且仅当 $x^2 = y^2 = z^2$。所有物理位的半径相同，进一步要求全部 $3n$ 个带符号分量的平方相等。在指定基准点，每个带符号分量均等于 $c_n > 0$。连续性保证它们在足够小的区间内仍为正，因此分量本身在该区间相等。

对 Boolean 函数 $d$，局部期望中的每一项都带有相位 $e^{it[d(z)-d(z')]}$，其中 $d(z) - d(z') \in \{0, \pm 1\}$。因此，任意两个带符号分量之差都形如 $A + B\cos t + C\sin t$。若它在零点邻域恒为零，则在零点处的函数值及前两阶导数给出 $A = B = C = 0$。分量相等因而成立于所有实数 $t$，包括可能出现的零半径点。反过来，带符号分量相等就给出式 (B1) 的规则轨道，半径为 $\sqrt{3}\,|m_d|$。这证明了定理 2 使用的从局部到全参数的推论。

### 2. 背景项与系数比较

本节比较局部分量的系数，推导必要与充分条件及四种半径规律。记 $N = 2^n$、$c = 2/N$，并令 $q = d + \delta_0$，则 $q$ 为 Boolean 函数且 $q(0) = 1$。在式 (7) 中取 $\Theta = tq$，再将局部公式 (9) 与式 (13) 中的 Boolean 背景项结合，得到表 II 中 I、II 两类的分量：

$$m_I(t) = \begin{cases} c\cos t - W_q(h)\sin t, & q(a) = 1, \\ c - [c + W_q(h)]\sin t, & q(a) = 0, \end{cases} \tag{B2}$$

以及

$$m_{II}(t) = -\tfrac{1}{2}W_{D_a q}(h)(1 - \cos t) + c\big\{[1 - q(a)]\cos t + q(a)(1 - \sin t)\big\}. \tag{B3}$$

对 $n \geq 3$，两类均非空。式 (B2) 中的余弦系数迫使所有 I 类翻转值等于同一个 $s \in \{0, 1\}$；式 (B3) 中的正弦系数迫使所有 II 类翻转值等于同一个 $k \in \{0, 1\}$。对每个 I 类行记 $W = W_q(h)$，对每个 II 类行记 $V = W_{D_a q}(h)$。待比较的系数列于表 IV。

TABLE IV. Coefficients of the signed local components after the flip values have been fixed to $s$ in class I and $k$ in class II. Here $W = W_q(h)$ for a class-I row and $V = W_{D_a q}(h)$ for a class-II row. Coefficient matching determines $W$ and $V$.

| Class | Constant | $\cos t$ | $\sin t$ |
|---|---|---|---|
| I | $c(1-s)$ | $cs$ | $-c(1-s) - W$ |
| II | $ck - V/2$ | $c(1-k) + V/2$ | $-ck$ |

分别比较正弦系数与常数项，得到

$$W = c(s + k - 1), \qquad V = 2c(s + k - 1). \tag{B4}$$

此时余弦系数也相等。代回即证明式 (29) 的必要性与充分性，并得到四种规律。四者绝对值的最大值给出一般上界。

### 3. $n = 2, 3, 4$ 时的解析排除

本节排除 $n = 2, 3, 4$ 时的半径增加，并说明各维数的界均可达到。当 $n = 2$ 时只有 I 类，且其翻转掩码覆盖全部三个非零串。余弦系数相等要求所有 $z \neq 0$ 均满足 $q(z) = s$。$s = 0$ 与 $s = 1$ 分别给出 $q = \delta_0$ 和 $q \equiv 1$，共同分量分别为 $c$ 与 $c\cos t$；二者的绝对值均不超过基准点值。

当 $n = 3$ 时，命题 1 的局部刚性使每条可容许直线的相位向量在基准点邻域恒定。规范 $d(0) = 0$ 因而迫使 $d = 0$，从而 $s = k = 0$。当 $n = 4$ 时，定理 4 对任意实生成元给出半径上界 $r_E(4)$；结合式 (27)，排除 $k = 1$ 的两种规律，只余常值与余弦规律。这两个更强的低维结论分别在附录 D 1 和 D 2 中证明。

低维上界在 $t = 0$ 达到。对每个 $n \geq 5$，显式统一生成元满足可容许条件，并给出 $m(-\pi/2) = 2c_n$。这

两点完成了式 (28) 的证明；所得为可达到的最大值，而非仅有上确界。

### 附录 C: 混合背景项与 $n=6$ 的例外

本附录证明定理 3 与第 V 节的 $n=6$ 局部分支结论，计算偶数 $n\ge 8$ 时的混合背景项，并求解 $n=6$ 基准测量附近的四组输入的相位方程。

#### 1. 归约为六个有限恒等式

本节证明定理 3 所需的联合背景项消去。在本附录中，以 $\mathcal{B}_R = 2^n B_R$ 表示未归一化背景期望，其中 $B_R$ 是式 (9) 的归一化量。对拉回的带符号 Pauli 算符 $R = i^p X^a Z^b$，令 $h = a \oplus b$、$\Gamma = i^{p-|a|}$。由式 (35) 得

$$\mathcal{B}_R = \Gamma \sum_z (-1)^{h\cdot z} u^{q_A(z)-q_A(z\oplus a)} v^{q_B(z)-q_B(z\oplus a)}. \quad \text{(C1)}$$

其中符号由恒等式 $i^{|z|-|z\oplus a|} = i^{-|a|}(-1)^{a\cdot z}$ 确定。

对 I 类，$a$ 不含偶数内部位置，故 $u$ 的指数为零，余下的 $q_B$ 期望由统一族的计算知为零。每个 II 类翻转在 $E_n$ 中恰含一个位置 $e$。$u$ 的指数 1 与 $-1$ 分别恰好对应 $z|_{E_n}=0$ 与 $z|_{E_n}=e_e$。写为

$$\mathcal{B}_R = \Gamma\left[uK_+(v) + K_0(v) + u^{-1}K_-(v)\right]. \quad \text{(C2)}$$

II 类满足 $h\cdot a = 0$。平移 $z\mapsto z\oplus a$ 交换两个非零扇区，保持字符不变，并反转 $v$ 的指数，因此 $K_-(v) = K_+(v^{-1})$。令 $u=1$，单 $q_B$ 的结果给出 $K_+ + K_0 + K_- = 0$。所以只需证明 $K_+ = 0$。

在正扇区中，$q_B$ 仅依赖

$$w = (z_1, c, z_{n-1}, z_n), \qquad c = \bigoplus_{j\in O_n} z_j,$$
$$O_n = \{3,5,\dots,n-3\}. \quad \text{(C3)}$$

若 $h$ 在 $O_n$ 上同时取零和一，选取分别取这两值的两个位置。共同翻转它们保持 $c$、$q_B(z)$ 与 $q_B(z\oplus a)$，却反转 $(-1)^{h\cdot z}$，从而成对消去求和项。

以下分类覆盖 $n\ge 8$ 的全部内部观测量。对 $X_j$，有 $h = e_{j-1}\oplus e_j$。只有 $j=2, n-1$ 不选中任何奇数内部位；其它 $j$ 恰选中 $O_n$ 中一位，而 $O_n$ 至少有两位。对 $Y_j$，$h = e_{j-1}\oplus\bigoplus_{k=j+1}^{n} e_k$。当 $j=2,4$ 时，它在 $O_n$ 上全为一；当偶数 $j\ge 6$ 时，选中 $j-1$ 而遗漏 3；当奇数 $j\le n-5$ 时，选中 $O_n$ 的非空真后缀；当 $j = n-3, n-1$ 时，在 $O_n$ 上全为零。因此字符配对后仅剩

$$X_2,\ X_{n-1},\ Y_2,\ Y_4,\ Y_{n-3},\ Y_{n-1}. \quad \text{(C4)}$$

下面仅用式 (16) 的四特征核 $F$，通过有限计数计算这六项。对 $w=(w_1,w_2,w_3,w_4)$，定义

$$T_\varepsilon(w) = F(w_1\oplus w_3, \varepsilon, w_2, w_1\oplus w_4), \qquad \varepsilon\in\{0,1\}. \quad \text{(C5)}$$

令 $A$ 表示 $a$ 在 $w$ 上诱导的翻转，$H$ 表示剩余字符；二者均按 $w_1$ 为最高位的四位整数编码。于是

$$K_+(v) = 2^{|O_n|-1}\sum_{w\in\mathbb{F}_2^4}(-1)^{H\cdot w} v^{T_0(w)-T_1(w\oplus A)}. \quad \text{(C6)}$$

对 $k=-1,0,1$，令 $N_k^{\pm}$ 计数指数为 $k$、字符符号为 $\pm1$ 的输入。将式 (C6) 按指数分组，得到

$$K_+(v) = 2^{|O_n|-1}\sum_{k=-1}^{1}(N_k^+ - N_k^-)v^k. \quad \text{(C7)}$$

表 V 给出代入 $F$ 的两个分支所得的完整计数。

TABLE V. Positive-sector counts for even $n\ge 8$. Each entry $(N_k^+, N_k^-)$ counts inputs $w\in\mathbb{F}_2^4$ with exponent $k = T_0(w) - T_1(w\oplus A)$ and character sign $(-1)^{H\cdot w} = \pm 1$, respectively. The flip $A$ and character $H$ are four-bit integers in the coordinate order $w = (z_1, c, z_{n-1}, z_n)$, with $w_1$ the most significant bit. Equal positive and negative counts make every listed sector sum vanish.

| Observable | $A$ | $H$ | $k=-1$ | $k=0$ | $k=1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $X_2$ | 8 | 8 | $(3,3)$ | $(4,4)$ | $(1,1)$ |
| $X_{n-1}$ | 2 | 2 | $(2,2)$ | $(6,6)$ | $(0,0)$ |
| $Y_2$ | 9 | 15 | $(2,2)$ | $(6,6)$ | $(0,0)$ |
| $Y_4$ | 5 | 7 | $(2,2)$ | $(6,6)$ | $(0,0)$ |
| $Y_{n-3}$ | 5 | 3 | $(2,2)$ | $(6,6)$ | $(0,0)$ |
| $Y_{n-1}$ | 3 | 1 | $(3,3)$ | $(4,4)$ | $(1,1)$ |

表中每一行对每个 $k$ 均有 $N_k^+ = N_k^-$，故式 (C7) 对所有 $v$ 恒为零。联立式 (C2) 与式 (36)，对全部偶数 $n\ge 8$ 得共同带符号分量 $2^{1-n}(\cos\alpha - \sin\beta)$。酉性及式 (10) 的轨道传递随后给出完整测量结论。

### 2. $n=6$ 时的直接叠加

本节判断 $n=6$ 时直接叠加为何留下混合背景项。此时 $O_n=\{3\}$。两个额外项 $X_3, X_4$ 在式 (C6) 中均有 $(A,H)=(4,4)$。它们对应 $k=-1,0,1$ 的计数为 $(4,2),(4,4),(0,2)$，由式 (C7) 得到

$$\begin{aligned} K_+(v) &= 2v^{-1}-2v, \\ K_-(v) &= -K_+(v), \qquad K_0(v)=0. \end{aligned} \tag{C8}$$

由于 $\Gamma=-1$，未归一化背景项为

$$\mathcal{B}_{X_3}=\mathcal{B}_{X_4}=2(u-u^{-1})(v-v^{-1})=-8\sin\alpha\sin\beta. \tag{C9}$$

其余十六个背景项均为零。全部十八项缺陷贡献仍等于 $2(\cos\alpha-\sin\beta)$，所以对全部实参数，相同带符号分量等价于 $\sin\alpha\sin\beta=0$。在基准点邻域内，这恰为两条坐标轴。只改变零串相位无法消除分量之差，因为 $X_2$ 与 $X_3$ 属于同一类，缺陷项完全相同。

### 3. 四组输入的相位与独立零串相位

本节允许四组输入分别取独立相位，并单独调节物理零串的相位，分类基准点附近的全部规则测量。基准点处所有带符号分量均为正。由附录 B，在足够小的邻域内，共同半径正四面体条件等价于这些分量相等。

为得到这一更强的局部结论，允许对 $(q_A,q_B)$ 的四种取值赋任意相位。去除整体相位后写为

$$\lambda_{00}=1, \quad \lambda_{10}=e^{i\alpha}, \quad \lambda_{01}=e^{i\beta}, \quad \lambda_{11}=e^{i\gamma}. \tag{C10}$$

种子态为

$$\frac{-i}{8}C_6\left[\sum_z i^{|z|}\lambda_{q_A(z),q_B(z)}|z\rangle+(e^{i\phi}-e^{i\gamma})|0^6\rangle\right]. \tag{C11}$$

基准点是 $(\alpha,\beta,\gamma,\phi)=(0,0,0,\pi/2)$。直接叠加对应 $\gamma=\alpha+\beta$、$\phi=\pi/2$。

除去系数 $2/64$ 后，两类缺陷贡献为

$$\begin{aligned} F_I &= \sin(\phi-\alpha)-\sin(\gamma-\alpha), \\ F_{II} &= \cos(\gamma-\beta)-\cos(\phi-\beta). \end{aligned} \tag{C12}$$

完整未归一化背景项由以下有限和给出：

$$\mathcal{B}_R=\Gamma\sum_{z\in\mathbb{F}_2^6}(-1)^{h\cdot z}\lambda_{q_A(z),q_B(z)}\overline{\lambda_{q_A(z\oplus a),q_B(z\oplus a)}}. \tag{C13}$$

代入表 II 的拉回及上述显式 Boolean 函数，仅有以下非零表达式：

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_{X_3}=\mathcal{B}_{X_4} &= 4[-\cos\alpha+\cos\gamma \\ &\quad -\cos(\alpha-\beta)+\cos(\beta-\gamma)], \\ \mathcal{B}_{Y_3} &= 8[\cos\alpha-\cos(\beta-\gamma)], \\ \mathcal{B}_{Z_4}=\mathcal{B}_{Z_5}=\mathcal{B}_{X_6} &= -8[\sin\beta+\sin(\alpha-\gamma)]. \end{aligned} \tag{C14}$$

其它十二项恒为零。因此，每个真实带符号期望按所属类别分别为 $(\mathcal{B}_R+2F_I)/64$ 或 $(\mathcal{B}_R+2F_{II})/64$。

特别地，$X_1$ 与 $X_2$ 的背景项均为零，分别属于 I 类与 II 类。因此，所有带符号分量相等必要求 $F_I=F_{II}$，继而迫使式 (C14) 中每项为零；反之，这些条件也充分。背景方程归约为

$$\begin{aligned} \sin\beta &= \sin(\gamma-\alpha), \\ \cos\alpha &= \cos(\gamma-\beta), \\ \cos\gamma &= \cos(\alpha-\beta). \end{aligned} \tag{C15}$$

在原点附近，正弦函数为单射，故首式给出 $\gamma=\alpha+\beta$。代入最后一式得到

$$\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)=-2\sin\alpha\sin\beta=0.$$

于是或者 $\beta=0$、$\gamma=\alpha$，或者 $\alpha=0$、$\gamma=\beta$。两支均满足中间方程。

最后，令 $G=F_I-F_{II}$。基准点处 $\partial_\phi G=-1$，而 $\phi=\pi/2$ 沿两支都满足 $G=0$。隐函数定理保证附近该解唯一。因此，完整局部解集为

$$(\alpha,0,\alpha,\pi/2) \quad \text{或} \quad (0,\beta,\beta,\pi/2). \tag{C16}$$

所以式 (C16) 分类了所述四组相位模型中的局部规则测量，证明第 V 节的 $n=6$ 局部分支结论。

## 附录 D: 低维结果的证明

本附录给出第 VI 节的刚性与弯曲路径证明，并用不变量区分指定四比特基准测量与已知大半径参数段。

先给出以下局部计算共用的相位期望公式。记 $b_z = i^{f_0(z)}$，并取 $\theta_0 = 0$。对带符号物理 Pauli 算符 $\widetilde{P}$，定义固定矩阵系数

$$K_P(z,w) = \overline{b_w} b_z \langle w|C_n^\dagger \widetilde{P} C_n|z\rangle. \tag{D1}$$

种子态分量及其各阶导数均由下列有限恒等式给出：

$$2^n m_P(\theta) = \sum_{z,w} K_P(z,w) e^{i(\theta_z - \theta_w)}. \tag{D2}$$

特别地，

$$2^n \partial_l m_P(0) = i \sum_{z,w} K_P(z,w)(\mathbf{1}_{z=l} - \mathbf{1}_{w=l}). \tag{D3}$$

上述公式直接采用原电路，明确保留其符号与归一化。

### 1. $n = 3$ 时的局部刚性

本节用可逆 Jacobian 子式证明三比特基准测量的局部唯一性。

对 $n = 3$，令 $\mathcal{F}$ 由八个差 $m_P - m_{X_1}$ 组成，行顺序为

$$P = Y_1, Z_1, X_2, Y_2, Z_2, X_3, -Y_3, Z_3.$$

列对应 $\theta_1, \ldots, \theta_7$。由式 (D3) 得

$$4D\mathcal{F}(0) = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & -2 & 0 & -1 & 2 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & -1 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}. \tag{D4}$$

所示整数矩阵前七行的行列式为 $4$，故对应导数的行列式为 $4/4^7 = 1/4096$。对这七个实解析分量差应用逆函数定理，得到其共同零点的局部唯一性。指定点附近的每个正四面体测量都满足这些方程：其全部带符号分量保持正号，故分量平方相等蕴含分量本身相等。这就在完整七维相位空间中证明了命题 1。

### 2. $n = 4$ 时的实生成元的全部直线相位路径

本节分类使直线相位路径满足正四面体约束的全部实方向：先用各阶导数给出必要条件，再代入完整方程证明充分性。

*a.* 线性化。 现在令 $\mathcal{F}$ 由其余十一个带符号分量与 $X_1$ 的差组成，算符顺序为

$$Y_1, Z_1, X_2, Y_2, Z_2, X_3, Y_3, Z_3, X_4, -Y_4, Z_4.$$

对直线 $\theta = td$，由式 (D2) 得到导数公式

$$16 \frac{d^k}{dt^k} m_P(td)\Big|_{t=0} = \sum_{z,w} K_P(z,w) \big[i(d_z - d_w)\big]^k. \tag{D5}$$

一阶方程的完整解由下列四个任意实参数 $a, b_*, c, \kappa$ 给出：

$$\begin{aligned} d_0 &= 0, \qquad d_1 = d_2 = d_9 = a, \\ d_3 &= d_8 = a - c, \qquad d_{10} = b_* - c, \\ d_4 &= d_5 = -a + b_* - c/2 + \kappa, \\ d_6 &= d_7 = d_{12} = d_{13} = c, \\ d_{11} &= b_*, \qquad d_{14} = d_{15} = \kappa. \end{aligned} \tag{D6}$$

这里给出式 (D3) 的线性代数核验：所示四个方向均被 $D\mathcal{F}(0)$ 消去，且 $16D\mathcal{F}(0)$ 的列 $(1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14)$ 组成的子式行列式为 $65536$。因此其秩为 $11$，式 (D6) 穷尽了线性化核。

*b.* 高阶必要条件。 令 $G_P(t) = 16[m_P(td) - m_{X_1}(td)]$。由式 (D5) 得到的二阶条件包括

$$\begin{aligned} G''_{Y_1}(0) &= -2c(2a - c), \\ G''_{Y_2}(0) &= 4c(a - 2b_* + 2c). \end{aligned} \tag{D7}$$

若 $c \neq 0$，两式为零迫使 $a = c/2$、$b_* = 5c/4$。下一个条件变为

$$G''_{X_2}(0) = -\frac{c(c + 4\kappa)}{2} = 0, \tag{D8}$$

从而 $\kappa = -c/4$。但此时相同的导数公式给出

$$G'''_{Y_1}(0) = -\frac{39c^3}{8} \neq 0. \tag{D9}$$

因此必有 $c = 0$。剩余必要二阶条件为

$$G''_{X_2}(0) = -8(a - b_*)(a - b_* - \kappa) = 0. \tag{D10}$$

*c.* 充分性。 定义三个整数输入标号集合

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \{1,2,3,8,9,10,11\}, \\ \mathcal{B} &= \{1,2,3,8,9,14,15\}, \\ \mathcal{C} &= \{4,5,14,15\}. \end{aligned} \tag{D11}$$

分支 $b_* = a$ 给出 $d = a\mathbf{1}_{\mathcal{A}} + \kappa\mathbf{1}_{\mathcal{C}}$；分支 $\kappa = a - b_*$ 给出 $d = b_*\mathbf{1}_{\mathcal{A}} + (a - b_*)\mathbf{1}_{\mathcal{B}}$。将两分支代入有限和 (D2)，对每个带符号局部 Pauli 算符均得到

$$16m_P(td) = e^{iat} + e^{-iat}. \tag{D12}$$

这验证了全部实参数上的完整约束，完成充分性证明。因此全部可行方向恰为

$$\mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{\mathbf{1}_{\mathcal{A}}, \mathbf{1}_{\mathcal{C}}\} \ \cup \ \mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{\mathbf{1}_{\mathcal{A}}, \mathbf{1}_{\mathcal{B}}\}. \tag{D13}$$

基准点处的正号使局部规则性蕴含上述带符号方程。任意实方向上的分量差都是有限指数和，故在开区间上成立的等式延拓至整条直线。式 (D12) 与 (D13) 证明了定理 4 的第一部分，其中没有限制 $d$ 所取值的个数。

去除整体相位后有十五个相位变量，十一个分量差的 Jacobian 在基准点处秩为十一。隐函数定理因此给出四维光滑局部零点流形。这与文献 [13] 表 I 报告的数值秩及局部维数一致。带符号分量在附近保持正号，故该流形就是附近的共同半径正四面体测量解集。能够延拓为可容许直线的方向仅为式 (D13) 的两个平面；下一节构造一条非线性相位路径。

### 3. 弯曲分支及其完整单调区间

本节依次验证三个性质：给定相位将局部约束归约为 $H = T$；该方程在指定区间内具有经过原点的唯一目标根分支；沿该分支共同半径严格递增。

*a. 归约为标量约束。* 式 (D14) 指定式 (42) 的全部相位。输入以最高位在左的整数 $z = 0, \ldots, 15$ 编号。将 $\theta_z = bu_z + \delta v_z$ 代入式 (D2)，恰得到式 (40) 中的两种表达式。这些恒等式对独立实参数 $b, \delta$ 成立，无须预先选取根分支。

| $z$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $u_z$ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $v_z$ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| $z$ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| $u_z$ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| $v_z$ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

(D14)

*b. 根分支的存在与识别。* 令 $\eta = -\delta$、$y = \tan(\eta/2)$、$x = \tan(b/2)$。半角公式给出

$$H - T = \frac{2(Ay^2 - By + C)}{1 + y^2}. \tag{D15}$$

下面验证式 (41) 的根及其完整定义域。令 $k = \sqrt{2} - 1$，则

$$Ay^2 - By + C = \frac{x + 1}{(1 + x^2)^2}\mathcal{P}(x, y), \tag{D16}$$

其中

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(x, y) = \ & -x^3y^2 + x^3y - 3x^2y^2 - 3x^2y - 4x^2 \\ & + 3xy^2 + xy + 4x + y^2 - 3y.\end{aligned} \tag{D17}$$

为控制根随 $b$ 的变化，先估计对 $x$ 的偏导数。在正方形 $0 \le x, y \le k$ 上，

$$\mathcal{P}_{xx} = 6y[x(1 - y) - (1 + y)] - 8 < 0. \tag{D18}$$

利用 $k^2 + 2k - 1 = 0$ 及 $4 - 12k < 0$，得到

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_x(x, y) &\ge \mathcal{P}_x(k, y) = 4 - 8k + (4 - 12k)y \\ &\ge 20k - 8 = 20\sqrt{2} - 28 > 0.\end{aligned} \tag{D19}$$

对 $y$ 的严格递减性保证根的唯一性。另一偏导数满足

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_y &= 2y(1 + 3x - 3x^2 - x^3) + x^3 - 3x^2 + x - 3 \\ &\le 2k(1 + 3k) + k^3 + k - 3 = 5 - 4\sqrt{2} < 0.\end{aligned} \tag{D20}$$

根的存在与端点值由以下边界符号确定：

$$\begin{aligned}&\mathcal{P}(x, x) = -x(1 + x^2)(x^2 + 2x - 1) \ge 0, \\ &\mathcal{P}(x, k) \le \mathcal{P}(k, k) = 0.\end{aligned} \tag{D21}$$

因此每个 $x \in [0, k]$ 都有唯一根 $y(x) \in [x, k]$；$y(0) = 0$、$y(k) = k$，且在区间内部有严格不等式 $x < y(x) < k$。根处满足 $\mathcal{P}_y < 0$。由于 $A > 0$，对应二次式的判别式严格为正，且此根为较小根。有理化根公式得到

$$y(x) = \frac{2C}{B + \sqrt{B^2 - 4AC}}, \tag{D22}$$

该式在 $x = 0$ 处也有良好定义。由此在整个区间上将该根与所给闭式公式对应起来。

*c. 共同半径严格递增。* 上述偏导数的符号还确定了单根的移动方向。求导得到 $y'(x) = -\mathcal{P}_x/\mathcal{P}_y > 0$，故 $\eta'(b) > 0$ 且 $b \le \eta(b) \le \pi/4$。将 $T$ 写为 $T = \cos(b-\eta) + \sin\eta$，则

$$T'(b) = \sin(\eta - b) + \eta'(b)\,[\cos\eta - \sin(\eta - b)] > 0. \quad \text{(D23)}$$

方括号严格为正：若取等号，必须同时有 $\eta = \pi/4$ 和 $b = 0$，与已确定的端点值矛盾。第一项非负。最后，由 $T(0) = 1$ 及 $T(\pi/4) = 1 + 1/\sqrt{2}$ 得到式 (39) 的像。在原点处，$y'(0) = 4/3$、$\eta'(0) = 4/3$、$r_4'(0) = \sqrt{3}/6$。

在式 (10) 中取 $n = 4$、$m = T/8$，即可得到全部约化态，每个固定正四面体方向各出现四次。式 (42) 的酉分解给出正交完备测量，且 $b = 0$ 恢复指定的 $D_{f_0}$。

### 4. 基准测量与已知$n = 4$ 参数段的非等价性

本节证明，指定基准测量与文献 [13] 所给第二条 $n = 4$ 参数段中的任何测量，均不能通过局域酉变换、比特置换及结果重标号相互转换。等价测量必须具有相同的单比特谱，以及相同的三个 2|2 划分纯度之和。对 $n = 4$ 的纯态定义

$$S(\psi) = \mathrm{Tr}(\rho_{12}^2) + \mathrm{Tr}(\rho_{13}^2) + \mathrm{Tr}(\rho_{14}^2). \quad \text{(D24)}$$

该和在局域酉及比特置换下不变：纯态的互补子系统具有相同非零谱，故置换只会重新排列这三个无序 2|2 划分项。Pauli 轨道测量的每一列均与种子态共享这些不变量，因此结果重标号不能改变比较结果。

为检验这两个必要条件，先写出前作测量族的相位。对 $a \in [0, \pi/3]$，令 $x = e^{ia}$，将其输入相位写为 $i^{f_z} x^{k_z}$。按 $z = 0, \ldots, 15$ 排序，两个固定向量为

$$\begin{aligned} f &= (0,0,0,3,0,0,1,0,\\ &\qquad 0,0,0,2,0,1,3,3),\\ k &= (0,1,-1,-1,0,1,0,0,\\ &\qquad -1,2,0,1,3,3,1,0). \end{aligned} \quad \text{(D25)}$$

这里 $a = \pi(1-\tau)/3$，$\tau$ 为该文使用的参数。种子态 $C_4(i^{f_z}x^{k_z})_z/4$ 的单比特本征值为 $(1 \pm \sqrt{3}\,c(x))/2$，其中

$$c(x) = \frac{x^3 + x^{-3} + 2x + 2x^{-1}}{16} = \frac{\cos 3a + 2\cos a}{8}. \quad \text{(D26)}$$

该式在所给参数段上非负，从 3/8 递减至零，给出已知端点 $3r_E(4)$。

在指定 $f_0$ 点，三个纯度依次为 $(63, 39, 39)/128$，故 $S_0 = 141/128$。

在此参数段上，单比特谱及 $S$ 相同分别要求 $c = 1/8$ 与 $S = 141/128$。由式 (D25) 的振幅计算各约化态的纯度，并利用 $x \neq 0$ 清除分母，得到必要方程 $P(x) = Q(x) = 0$，其中

$$\begin{aligned} P(x) &= x^6 + 2x^4 - 2x^3 + 2x^2 + 1,\\ Q(x) &= 6x^{16} - 3x^{14} + 74x^{12} + 48x^{10}\\ &\quad + 134x^8 + 48x^6 + 74x^4 - 3x^2 + 6. \end{aligned} \quad \text{(D27)}$$

Euclid 算法排除了共同根，其第一步余式为

$$\begin{aligned} Q \bmod P = {} & 816x^5 - 2340x^4 + 2168x^3\\ & - 1240x^2 + 616x - 596, \end{aligned} \quad \text{(D28)}$$

其与 $P$ 的最大公因式为 1。因此，原参数段中没有任何测量在所允许的操作下等价于指定的 $f_0$ 测量。

## 附录 E: 纠缠与实现性质的证明

本附录证明第 VII 节的并发度规律、零半径端点性质及实现结论，沿用正文的相位函数与测量记号。

### 1. 约化纯度与并发度

本节证明：对所有 $n \ge 5$ 和实数 $t$，两侧均至少包含两个比特的划分，其纯度都严格小于 1/2。令 $D(z;u) = i^{f_0(z)} u^{d_n(z)}$、$u = e^{it}$。对输出位串 $y$，取 $w_j = y_j \oplus y_{j+1}$ $(j < n)$、$w_n = y_n$，将末位替换为 $b$ 得到 $w^{(b)}$。包括末位 Hadamard 门的真实种子振幅为

$$\psi_0(y;t) = \frac{D(w^{(0)};u) + (-1)^{w_n} D(w^{(1)};u)}{\sqrt{2^{n+1}}}. \quad \text{(E1)}$$

其分子关于 $u$ 仿射，系数为高斯整数。将振幅排成划分矩阵 $V_A$，得到

$$\rho_A = V_A V_A^\dagger, \qquad p_A = \sum_{x,x'} \left| \sum_z V_A(x,z)\overline{V_A(x',z)} \right|^2, \quad \text{(E2)}$$

因此具有精确的有理系数表达式

$$p_A(t) = a_0 + a_1\cos t + b_1\sin t + a_2\cos 2t + b_2\sin 2t. \tag{E3}$$

令 $\kappa = \mathrm{rank}_{\mathbb{F}_2}\Gamma_{AB}$，其中 $\Gamma$ 为物理路径 $1-2-\cdots-n$ 的邻接矩阵。跨割边组成互不相交的交替路径；含 $\ell$ 条边的分量对 $\kappa$ 贡献 $\lceil \ell/2 \rceil$，可由其双对角邻接矩阵消元得到。

式 (E1) 中的任意长度依赖可以直接分离。记 $(a,b,c,d) = (y_1, y_2, y_{n-1}, y_n)$、$P = \bigoplus_{j=3}^{n-2} y_j$、$\nu = n \bmod 2$。对 $x, s, B, C$ 使用二进制运算，定义

$$\begin{aligned} x &= a\oplus b\oplus c\oplus d, \qquad s = a\oplus b,\\ B &= b\oplus P\oplus(1-\nu)c, \qquad C = P\oplus \nu c,\\ h_\nu(y;u) &= u^{F(x,B,C,s)} + i(-1)^d u^{F(x,B,C,s\oplus 1)}. \end{aligned} \tag{E4}$$

最后一行仅依赖四个边界位与 $P$。完整振幅为 $2^{-(n+1)/2}Q(y)[h_\nu(y;u) + (i-u)\Delta(y)]$，其中 $Q(y) = -i\, i^{\sum_{j<n}(y_j\oplus y_{j+1})}$、$\Delta(y) = \mathbf{1}_{y=0^n} + \mathbf{1}_{y=1^n}$。对纯度求和中的四个位串 $y, v, v_A y_B, y_A v_B$，$Q$ 因子仅留下跨割边符号 $(-1)^{\sum_{j\in E_\times}(y_j\oplus v_j)(y_{j+1}\oplus v_{j+1})}$，其中 $E_\times$ 表示跨割边的索引。

$\kappa = 1$ 时，非单比特划分必为长度 $k$ 的前缀与长度 $l = n-k$ 的后缀。保留边界位及跨割边端点后，其余长度为 $L \geq 1$ 的同侧位串仅通过奇偶性 $\epsilon$ 及是否为常量串进入振幅，精确计数为

$$\begin{aligned} N_L(0,\epsilon) &= \mathbf{1}_{\epsilon=0}, \qquad N_L(1,\epsilon) = \mathbf{1}_{\epsilon=L \bmod 2},\\ N_L(\text{mixed},\epsilon) &= 2^{L-1} - N_L(0,\epsilon) - N_L(1,\epsilon). \end{aligned} \tag{E5}$$

空组仅贡献一个奇偶性为偶的空串。分别对 $y$ 与 $v$ 使用这些计数，并提出共同归一化分母 $2^{2n+2}$ 后，各 Fourier 系数的分子关于每个长度变量 $2^{k-4}$、$2^{l-4}$ 至多二次；长度为二和三的情形分别计算。随文精确系数证书覆盖了两种长度奇偶及空组分支。由相应系数界得到

$$p_A(t) \leq \frac{1}{2} - 2^{-n-2} < \frac{1}{2} \qquad (\kappa = 1,\ 2 \leq k \leq n-2). \tag{E6}$$

证书提供了相应长度多项式及严格为正的间隙界，包括 $n = 5$ 与 3|3 情形。

对 $\kappa \geq 2$，先考虑归一化背景 $|g\rangle = -iC_n|\chi\rangle$，其中 $|\chi\rangle = 2^{-n/2}\sum_z i^{|z|}u^{q_n(z)}|z\rangle$。去掉单比特相位与同侧路径边后，其振幅化为

$$\widetilde{g}_y = 2^{-(n+1)/2}(-1)^{\sum_{j\in E_\times} y_j y_{j+1}} h_\nu(y;u). \tag{E7}$$

保留四个边界位置与全部跨割边端点，其余位置按所属一侧组成两个自由组，每组仅通过总奇偶性进入振幅。非空组的归一化奇偶态

$$|p;L\rangle = 2^{-(L-1)/2}\sum_{\oplus_j z_j = p} |z\rangle \tag{E8}$$

相互正交；在这组态中展开后，相应振幅的长度依赖恰好消去。因此，每个非空组可以等距替换为一位，必要时再保留一位以保持 $n$ 的奇偶性。此过程不删除或新增跨割边。由 $\ell+1 \leq 3\lceil \ell/2 \rceil$，跨割边端点至多有 $3\kappa$ 个，故每个背景划分都有长度 $5 \leq n' \leq 3\kappa+7$ 的等价代表，且两侧仍至少各有两个位置。

对 $\kappa = 2, 3, 4$，枚举已经证明的长度上界 $13, 16, 19$ 内的每个划分并实施上述压缩，得到 $259, 1332, 6291$ 个代表，其精确 Fourier 上界分别为 $3/8, 33/128, 33/256$。这些界由 $a_0 + |a_1| + |b_1| + |a_2| + |b_2|$ 得到，全部系数及代表重数均随验证程序提供。

对更大的 $\kappa$，符号函数 $(-1)^F$ 的归一化 Walsh 系数绝对值之和为 3。$t = 0$ 的背景与路径图态局域等价，其非零 Schmidt 概率均为 $2^{-\kappa}$，每个 Walsh 字符均给出该态的局域 Pauli 像。对划分矩阵使用三角不等式，得到

$$\begin{aligned} \|V_A^{\mathrm{bg}}\|_{\mathrm{op}} &\leq 2^{-\kappa/2}(|\cos(t/2)| + 3|\sin(t/2)|),\\ p_A^{\mathrm{bg}} &\leq \|V_A^{\mathrm{bg}}\|_{\mathrm{op}}^2 \leq 10\, 2^{-\kappa} \leq 5/16 \quad (\kappa \geq 5). \end{aligned} \tag{E9}$$

所以每个 $\kappa \geq 2$ 的划分均满足 $p_A^{\mathrm{bg}} \leq 3/8$。

完整态保留了零串修正，$C_n$ 将其映到 GHZ 方向。令 $a = 2^{-n}$，完整态与背景的精确重叠为

$$\begin{aligned} \langle g \mid \psi_0\rangle &= 1 - a + iau^{-1},\\ |\langle g \mid \psi_0\rangle|^2 &= 1 - 2a(1-a)(1-\sin t). \end{aligned} \tag{E10}$$

偏迹使迹范数收缩，而密度矩阵满足 $|\operatorname{Tr}\rho^2 - \operatorname{Tr}\sigma^2| \leq \|\rho-\sigma\|_1$：在 $\rho+\sigma$ 中减去 $I$，再用 $\operatorname{Tr}(\rho-\sigma) = 0$ 即得。因此

$$p_A(t) \leq \frac{3}{8} + 4\sqrt{2^{-n}(1-2^{-n})} < \frac{1}{2} \quad (n \geq 10,\ \kappa \geq 2). \tag{E11}$$

对 $n = 5, \ldots, 9$，直接计算式 (E2)，覆盖不计补集重复的全部 456 个非单比特划分。对每个整数系数组

$(a,b,c,d,e)/D$，上界 $[a+\lceil\sqrt{b^2+c^2}\rceil+\lceil\sqrt{d^2+e^2}\rceil]/D$ 至多为 $522297/1048576<1/2$。随文验证程序从原门序重新构造每个系数。

上述情形穷尽全部划分，因而 $\max_A p_A = p_{\{j\}} = (1+r_n^2)/2$，恰由单比特与其余系统的划分取得等号。由此得到式 (45)；$r_n \le 2r_E(n) < 1$ 保证正性，Pauli 轨道将结论传递至每个测量列。有限枚举与系数证书由随文提供的精确算术程序独立复算，归约到有限情形的步骤与解析界则已在上文证明。

### 2. 零半径端点

本节使用一个两比特纯度刻画零半径端点。将附录 E 1 的精确长度计数用于 $A=\{1,2\}$，并在 $t=\pi/2$ 处求值，得到

$$p_{12}=\begin{cases}11/32, & n=5,\\ 5/16, & n\ge 6.\end{cases} \tag{E12}$$

两个值均大于 $1/4$，而 2-uniform 性要求每个两比特约化态均为 $I/4$，因此该端点不是 2-uniform 态。

为检验稳定子等价性，将 $\rho_{ij}$ 展开为 $\frac{1}{4}\sum_{a,b=0}^{3} m_{ab}\sigma_a\otimes\sigma_b$，其中 $\sigma_0=I$，于是 $4p_{ij}=\sum_{a,b} m_{ab}^2$。稳定子纯态的每个 Pauli 期望均属于 $\{0,\pm1\}$ [22]，故任意比特对的 $4p_{ij}$ 都是整数；式 (E12) 则给出 $4p_{12}=11/8$ 或 $5/4$。约化纯度是局域酉不变量 [23]：单比特酉的乘积仅以 $U_i\otimes U_j$ 共轭 $\rho_{ij}$，保持其谱；比特置换也仅重标记比特对。因此，这一非整数值对每个 $n\ge5$ 均排除了与任何稳定子纯态在上述变换下的等价性。Pauli 轨道将两个结论传递至每个测量列。

对偶数 $n\ge4$ 的余弦端点 $\alpha=\pi/2$，由 $q_A(0)=1$，完整对角相位为 $-i\,i^{|z|+q_A(z)}$。文献 [13] 已将这一输入相位结构写为作用于 $E_n$ 上的较小 EJM 相位多项式与其余输入上的单比特相位。由于 $q_A(z)=\prod_{j\in E_n}(1-z_j)$ 不依赖 $z_1$ 或 $z_n$，忽略全局相位后，$C_n$ 的输入态分解为 $P|+\rangle\otimes|\phi\rangle\otimes P|+\rangle$，其中 $P|+\rangle$ 是 $Y$ 的 $+1$ 本征态。共轭给出 $C_n^\dagger(Y_1Z_2)C_n=Y_1$、$C_n^\dagger(Z_1Y_2)C_n=Y_1X_2$ 和 $C_n^\dagger(X_1X_2)C_n=X_2$。因此 $\langle Y_1Z_2\rangle=1$，且 $\langle Z_1Y_2\rangle=\langle X_1X_2\rangle=a$，其中 $a=\langle X_2\rangle_\phi$。固定其余坐标时，若 $E_n$ 中另有一位为一，则相位 $i^{z_2+q_A(z)}$ 给出 $\langle X_2\rangle=0$；若其余 $n/2-2$ 位全部为零，则给出 $\langle X_2\rangle=1$。这些坐标均匀分布，故 $a=2^{2-n/2}$。

输出态是 $Y_1Z_2$ 的 $+1$ 本征态，因此与它反对易的 Pauli 算符期望均为零。在其余项中，零局部半径给出 $\langle Y_1\rangle=\langle Z_2\rangle=0$；而 $C_n^\dagger(X_1Y_2)C_n=Y_2Z_3\cdots Z_{n-1}X_n$ 的期望也为零，因为输入态的末位因子满足 $\langle X_n\rangle=0$。恒等式 $(Y_1Z_2)(X_1Y_2)=-Z_1X_2$ 进一步给出 $\langle Z_1X_2\rangle=0$。因此

$$\rho_{12}=\tfrac{1}{4}[I+Y_1Z_2+a(X_1X_2+Z_1Y_2)],$$
$$p_{12}=\tfrac{1}{4}(2+2a^2)=\tfrac{1}{2}+2^{3-n}.$$

从而 $C_{\mathrm{GME}}\le\sqrt{2(1-p_{12})}=\sqrt{1-2^{4-n}}<1$。由于 $C_{\mathrm{GME}}$ 在局域酉与比特置换下不变，对每个偶数 $n\ge6$，这一端点均与统一族的零半径端点不等价。Pauli 轨道将这一比较传递至全部测量列。

### 3. 完整相位与 Clifford 层级

本节将核相位与物理零串处的修正分开处理，建立分解式 (46) 并确定式 (47) 的 Clifford 层级。代入 $f_0(z)=|z|-1+\delta_{z,0}\pmod 4$ 和 $d_n=q_n-\delta_{z,0}$ 即得式 (46)。可逆编码 $|z\rangle|a\rangle\mapsto|z\rangle|a\oplus\mathcal{L}_nz\rangle$ 以 $O(n)$ 个 CNOT 门计算四个线性奇偶值。从 $a=0$ 出发，在编码与解码之间施加 $e^{itF}$，即可实现 $e^{itq_n}$ 并复原辅助位；零串相位仍为独立因子。

对角 Clifford 判据 [20] 将支撑在 $S$ 上的非常数模四单项式赋予加权次数：奇系数对应 $|S|+1$，系数 2 对应 $|S|$；最大次数即精确层级。此处

$$\begin{aligned}F=&\,1+3x+3b+2xb+xc+bc+2xbc\\&+3s+xs+2bs+2xbs+3bcs\pmod 4.\end{aligned} \tag{E13}$$

奇系数三次项给出四层。对 $n\ge5$，$\mathcal{L}_n$ 为满射，其四个奇偶坐标可补成可逆的二进制坐标系；这一 Clifford 变量变换使拉回后的层级保持不变。局部门 $P^{\otimes n}$ 仅贡献二层。端点指数为 $f_+=|z|-1+q_n$ 和 $f_-=|z|-1-q_n+2\delta_{z,0}$，其中 $\delta_{z,0}=\prod_j(1-z_j)$。最高次项在基准点为奇系数，在负端点为奇数的两倍，分别给出 $n+1$ 层和 $n$ 层；$n\ge5$ 时四层核无法抵消这些项。正端点的零串项消失，留下精确四层。左右乘 Clifford 算符 $C_n$ 和 $H^{\otimes n}$ 保持这些层级，因而完整测量酉满足式 (47)。

[1] J. M. Renes, R. Blume-Kohout, A. J. Scott, and C. M. Caves, Symmetric informationally complete quantum measurements, J. Math. Phys. **45**, 2171 (2004), arXiv:quant-ph/0310075.

[2] N. Gisin, The elegant joint quantum measurement and some conjectures about $N$-locality in the triangle and other configurations (2017), arXiv:1708.05556 [quant-ph].

[3] N. Gisin, Entanglement 25 years after quantum teleportation: Testing joint measurements in quantum networks, Entropy **21**, 325 (2019), arXiv:1809.10901 [quant-ph].

[4] A. Tavakoli, N. Gisin, and C. Branciard, Bilocal Bell inequalities violated by the quantum elegant joint measurement, Phys. Rev. Lett. **126**, 220401 (2021), arXiv:2006.16694 [quant-ph].

[5] A. Pozas-Kerstjens, N. Gisin, and A. Tavakoli, Full network nonlocality, Phys. Rev. Lett. **128**, 010403 (2022), arXiv:2105.09325 [quant-ph].

[6] C.-X. Huang, X.-M. Hu, Y. Guo, C. Zhang, B.-H. Liu, Y.-F. Huang, C.-F. Li, G.-C. Guo, N. Gisin, C. Branciard, and A. Tavakoli, Entanglement swapping and quantum correlations via symmetric joint measurements, Phys. Rev. Lett. **129**, 030502 (2022), arXiv:2203.16207 [quant-ph].

[7] J. Czartowski and K. Życzkowski, Bipartite quantum measurements with optimal single-sided distinguishability, Quantum **5**, 442 (2021), arXiv:2010.14868 [quant-ph].

[8] F. Del Santo, J. Czartowski, K. Życzkowski, and N. Gisin, Iso-entangled bases and joint measurements, Phys. Rev. Res. **6**, 023085 (2024), arXiv:2307.06998 [quant-ph].

[9] F. Pimpel, M. J. Renner, and A. Tavakoli, Correspondence between entangled states and entangled bases under local transformations, Phys. Rev. A **108**, 022220 (2023), arXiv:2301.13285 [quant-ph].

[10] J. Pauwels, A. Pozas-Kerstjens, F. Del Santo, and N. Gisin, Classification of joint quantum measurements based on entanglement cost of localization, Phys. Rev. X **15**, 021013 (2025), arXiv:2408.00831 [quant-ph].

[11] J. Pauwels, C. Branciard, A. Pozas-Kerstjens, and N. Gisin, Symmetric localizable multipartite quantum measurements from Pauli orbits, Phys. Rev. A **113**, 052432 (2026), arXiv:2509.01851 [quant-ph].

[12] J. Pauwels and N. Gisin, Multiqubit elegant joint measurement, Phys. Rev. Lett. **136**, 190201 (2026), arXiv:2509.01852 [quant-ph].

[13] J. Pauwels and N. Gisin, Tunable families of multiqubit elegant joint measurements, Phys. Rev. A **114**, L050402 (2026), arXiv:2607.16020v2 [quant-ph].

[14] D. Ding, Y.-Q. He, T. Gao, and F.-L. Yan, Symmetric quantum joint measurements on multiple qubits, Phys. Rev. A **111**, 052450 (2025), arXiv:2503.08993 [quant-ph].

[15] Y.-Q. He, Y.-Y. Zhang, D. Ding, T. Gao, and F.-L. Yan, Symmetric joint measurement as a complement to the elegant joint measurement, Phys. Rev. A **114**, 032402 (2026), arXiv:2602.04173 [quant-ph].

[16] Z.-H. Ma, Z.-H. Chen, J.-L. Chen, C. Spengler, A. Gabriel, and M. Huber, Measure of genuine multipartite entanglement with computable lower bounds, Phys. Rev. A **83**, 062325 (2011), arXiv:1101.2001 [quant-ph].

[17] A. J. Scott, Multipartite entanglement, quantum-error-correcting codes, and entangling power of quantum evolutions, Phys. Rev. A **69**, 052330 (2004), arXiv:quant-ph/0310137.

[18] A. Barenco, C. H. Bennett, R. Cleve, D. P. DiVincenzo, N. Margolus, P. Shor, T. Sleator, J. A. Smolin, and H. Weinfurter, Elementary gates for quantum computation, Phys. Rev. A **52**, 3457 (1995).

[19] D. Gottesman and I. L. Chuang, Demonstrating the viability of universal quantum computation using teleportation and single-qubit operations, Nature **402**, 390 (1999), arXiv:quant-ph/9908010.

[20] S. X. Cui, D. Gottesman, and A. Krishna, Diagonal gates in the Clifford hierarchy, Phys. Rev. A **95**, 012329 (2017), arXiv:1608.06596 [quant-ph].

[21] M. Żukowski, A. Zeilinger, M. A. Horne, and A. K. Ekert, "event-ready-detectors" Bell experiment via entanglement swapping, Phys. Rev. Lett. **71**, 4287 (1993).

[22] D. Gottesman, *Stabilizer Codes and Quantum Error Correction*, Ph.D. thesis, California Institute of Technology (1997), arXiv:quant-ph/9705052.

[23] M. Grassl, M. Rötteler, and T. Beth, Computing local invariants of quantum-bit systems, Phys. Rev. A **58**, 1833 (1998), arXiv:quant-ph/9712040.